

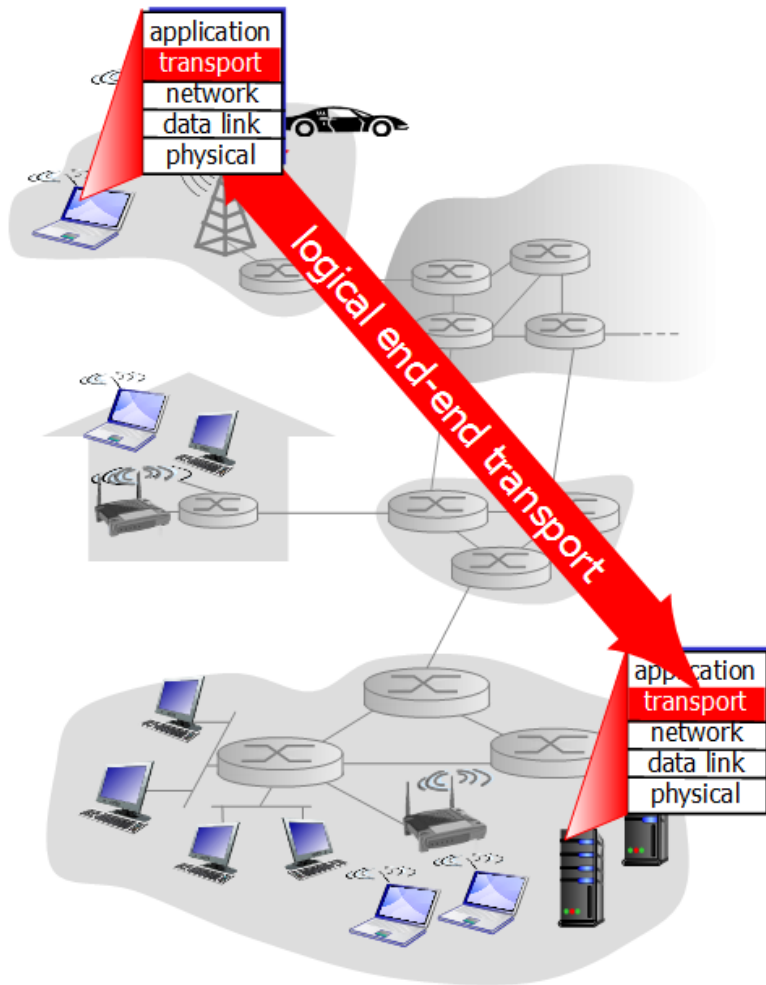
ЛЕКЦИЯ 10

**Транспортен слой. Установяване на
съединения. Протоколи TCP и UDP.**

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Каква е задачата на транспортния слой?

- Осигурява *логическата комуникация* между процеси стартирани на различни хостове;
- Транспортните протоколи се изпълняват в крайните точки;
- Предаващата част разделя съобщенията генерирани от приложенията на *сегменти* и ги изпраща към мрежовия слой;
- Приемащата част реасемблира съобщенията и ги предава към приложния слой;
- Използваните транспортни протоколи в Интернет са: TCP и UDP;



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Транспортен vs Мрежов слой

➤ Мрежовият слой

осигурява логическата комуникация между хостовете. То е ненадеждно (best-effort);

➤ Транспортният слой

осигурява логическата комуникация между процесите като *разчита на мрежовият слой*, но подобрява неговите услуги (добавя надеждност);

Аналогия с изпращане на писма чрез пощенска услуга:

12 деца, които са в къщата на Ани изпращат всяка седмица писма до 12 деца в къщата на Иван, която е в друг град

➤ Хостове = къщите

➤ Процесите = децата

➤ Приложните съобщения = писмата в пликите

➤ Транспортният протокол = Ани и Иван, които събират/разпределят писмата в къщите

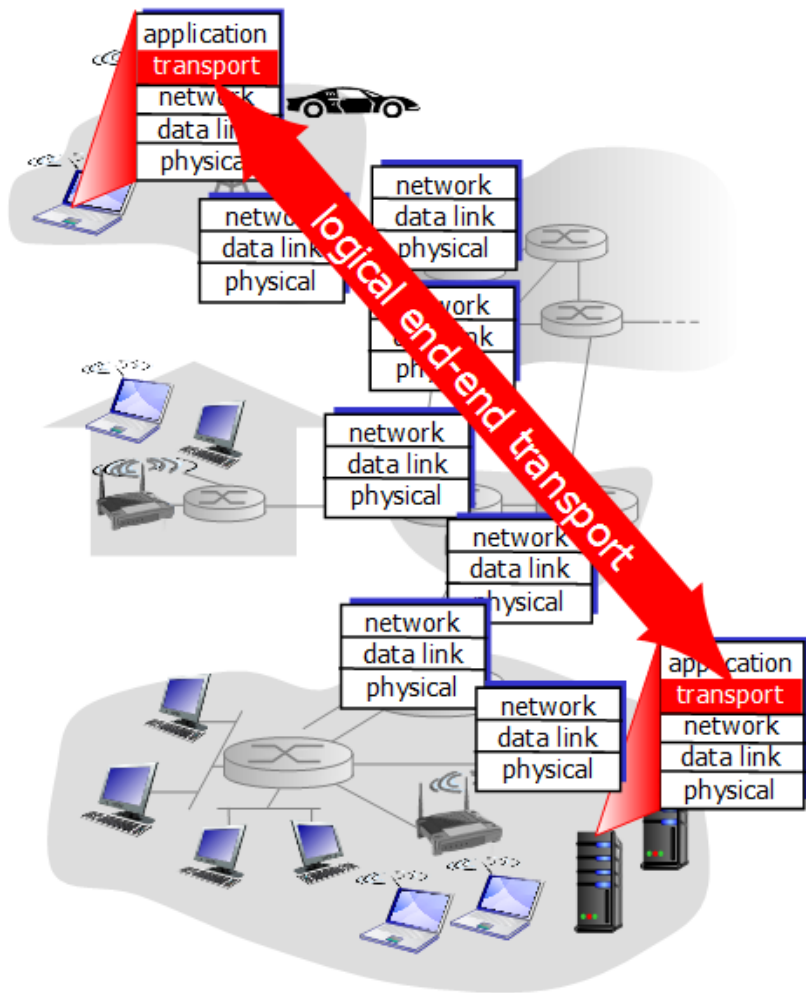
➤ Мрежовия протокол = пощенската служба

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Транспортните протоколи в TCP/IP мрежа

- **TCP** (*Transmission Control Protocol*) – надежен, с установена връзка и поддръждане на сегментите
 - Управление на потока от данни (*flow control*)
 - Управление на задръстванията (*congestion control*)
 - Установяване на връзката
- **UDP** (*User Datagram Protocol*) – ненадежен, без установена връзка, като не се гарантира доставката на дейтаграмите, които не се номерират
 - Без информационен излишък (*overhead*) за по-висока скорост

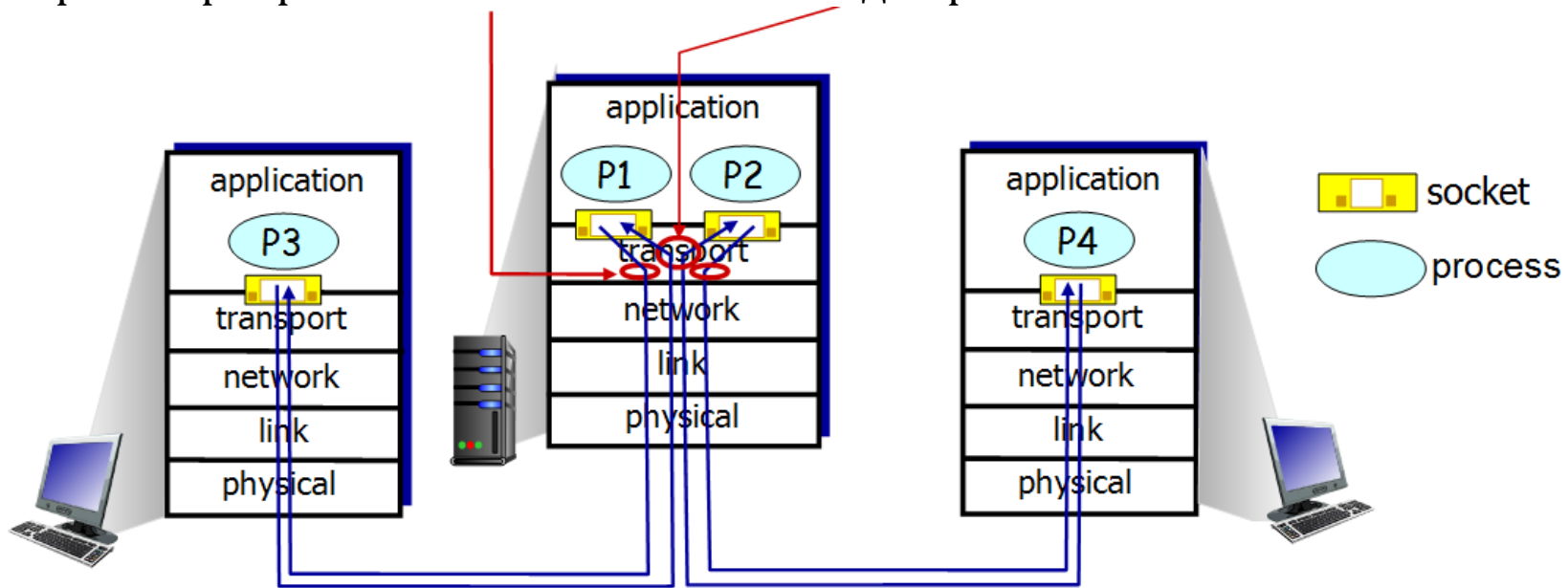


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Мультиплексиране и демултиплексиране

Src: Обработва данни от няколко сокета и добавя заглавна част към тях за транспортирането им

Dst: Използва добавената заглавна част към сегмента за доставянето до правилния сокет

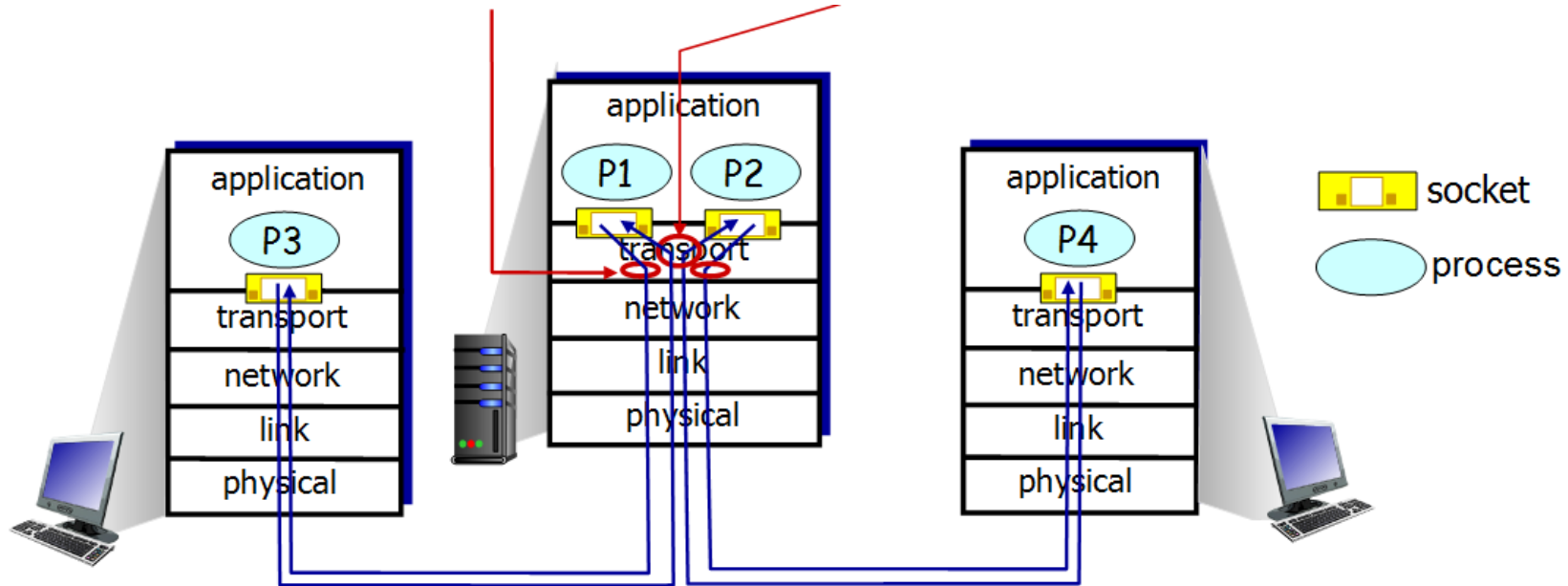


Хостът приема **IP пакет**, който има **Src IP** и **Dst IP** адреси, и съдържа един транспортен сегмент. Всеки сегмент притежава **Src Port** и **Dst Port** номера. Хостът използва **IP addr&Port** за да адресира правилния сокет.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Мультиплексиране и демултиплексиране



- Мультиплексиране - задачата свързана със събиране на парчета от данни от различни сокети, в хоста източник, създаване на сегменти добавяйки заглавна част и предаването на сегментите към мрежовия слой;
- Демултиплексиране – задача, изпълняваща се в хоста получател, свързана със идентифициране на сокета, който трябва да получи данните, и доставяне на данните до този сокет

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

TCP/UDP порт

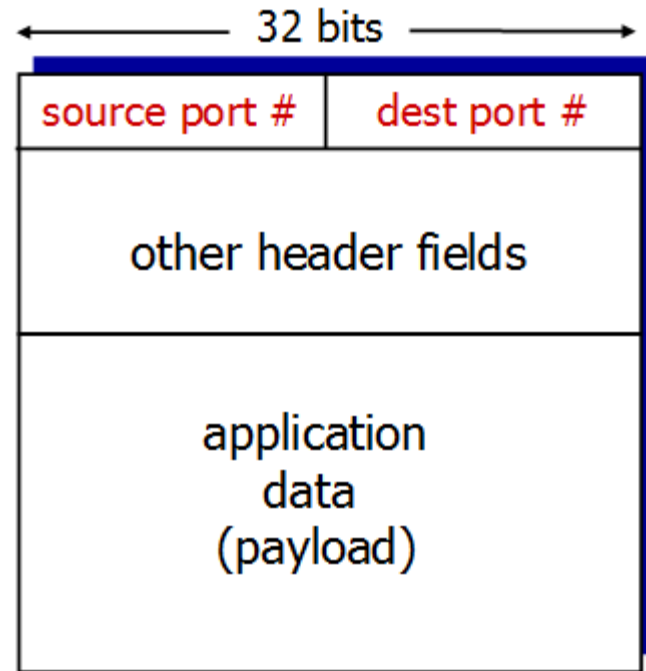
Номера на портове :

0-1023 – добре известни (well known port numbers, които са резервирани за популярни услуги и приложения

21 -telnet	110-POP3
53-DNS	443-https
80-http	и др .

1024 – 49151 – регистрирани портове – присвояват се на потребителски процеси и приложения, но ако са свободни могат да се използват от клиентските процеси

49152 – 65535 – динамични (частни) портове – присвояват се динамично (за кратко време) на клиентските приложения, които инициират сесия

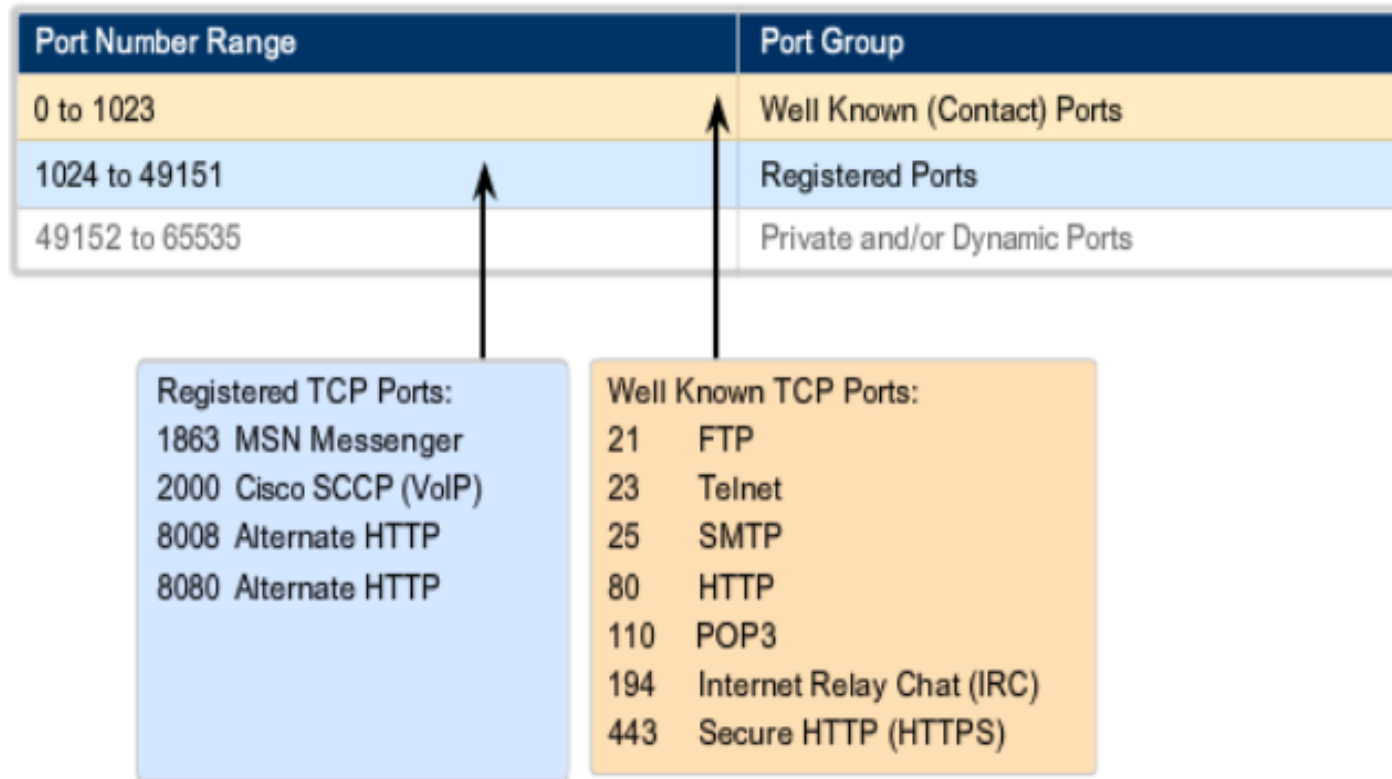


TCP/UDP segment format

(<http://www.iana.org/assignments/port-numbers>)

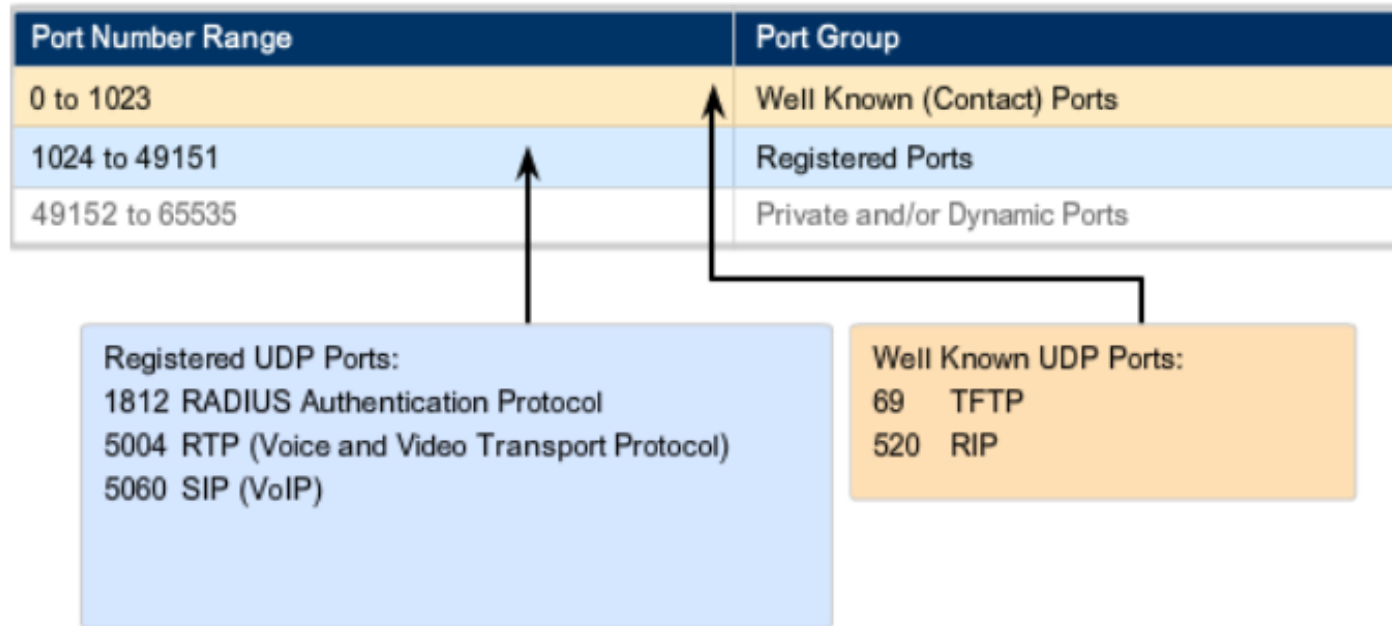
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Пример за TCP портове



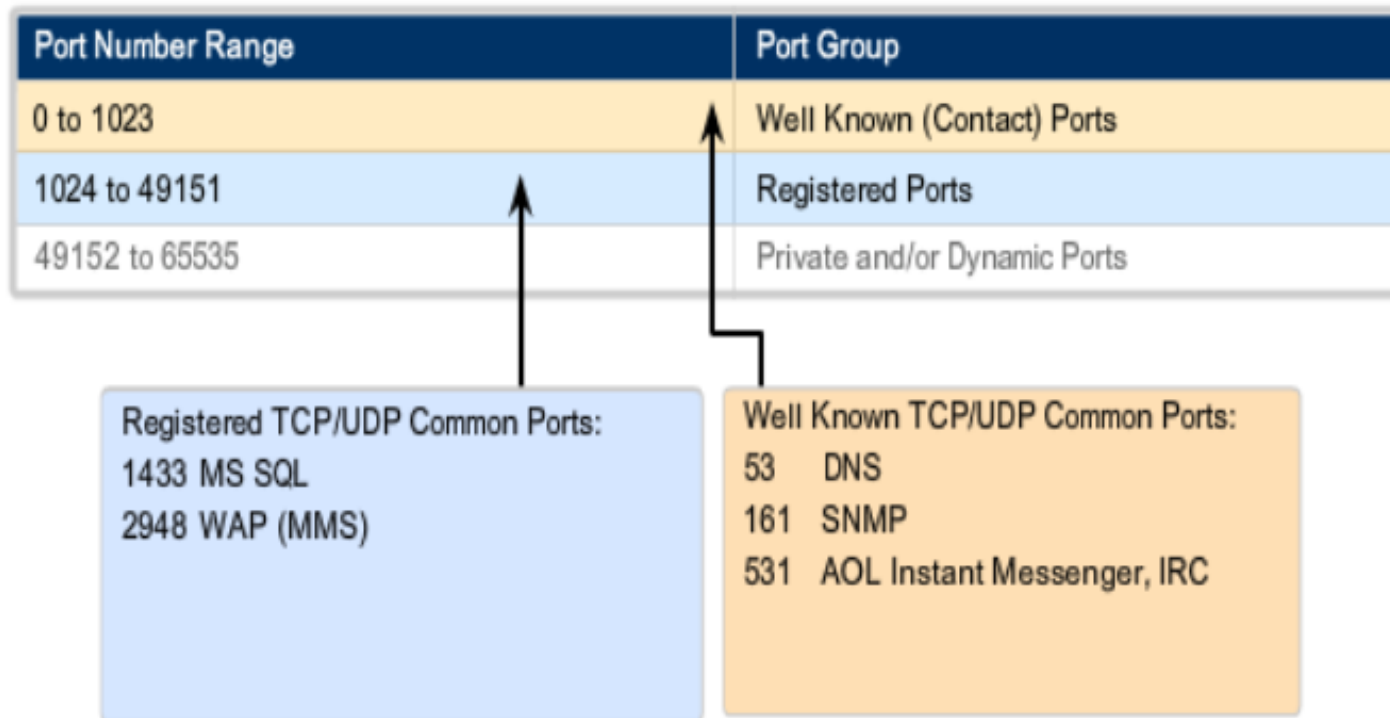
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Пример за UDP портове



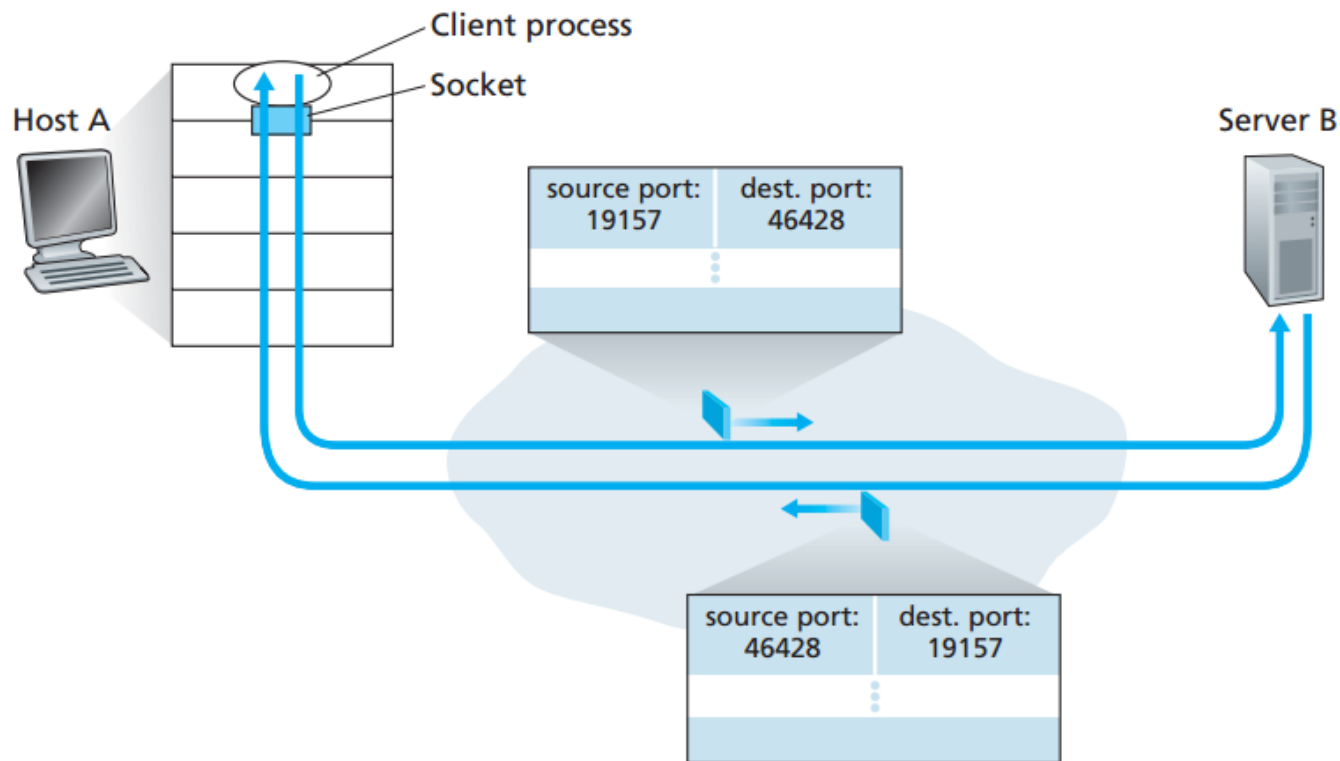
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Пример за TCP/UDP портове



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

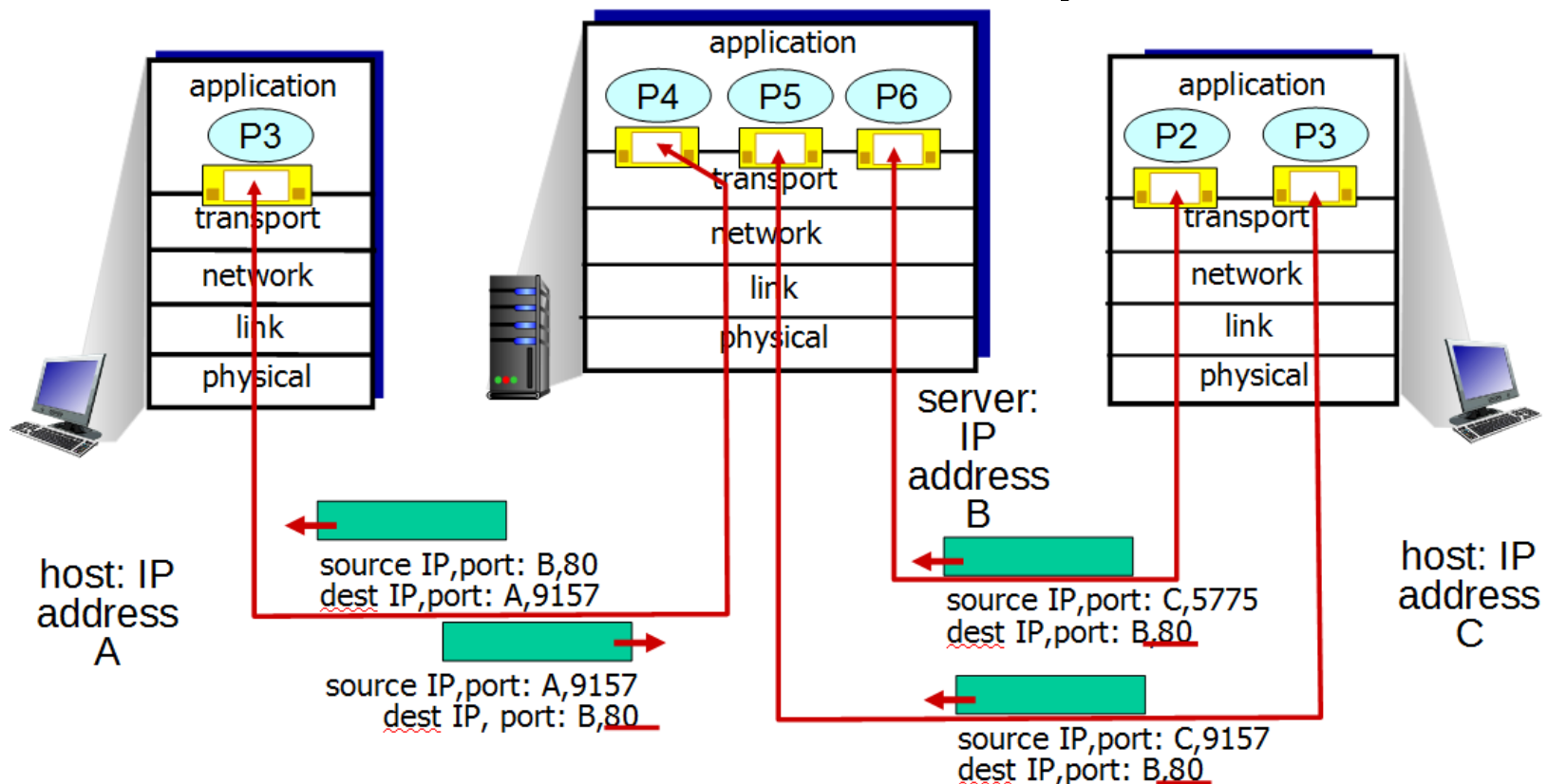
Как се използват Src и Dst портовете



- ◆ При UDP, сокетът се идентифицира само с две характеристики Dst IP:Dst port. А Src IP:Src port се използва като „return address“

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Как се използват Src и Dst портовете



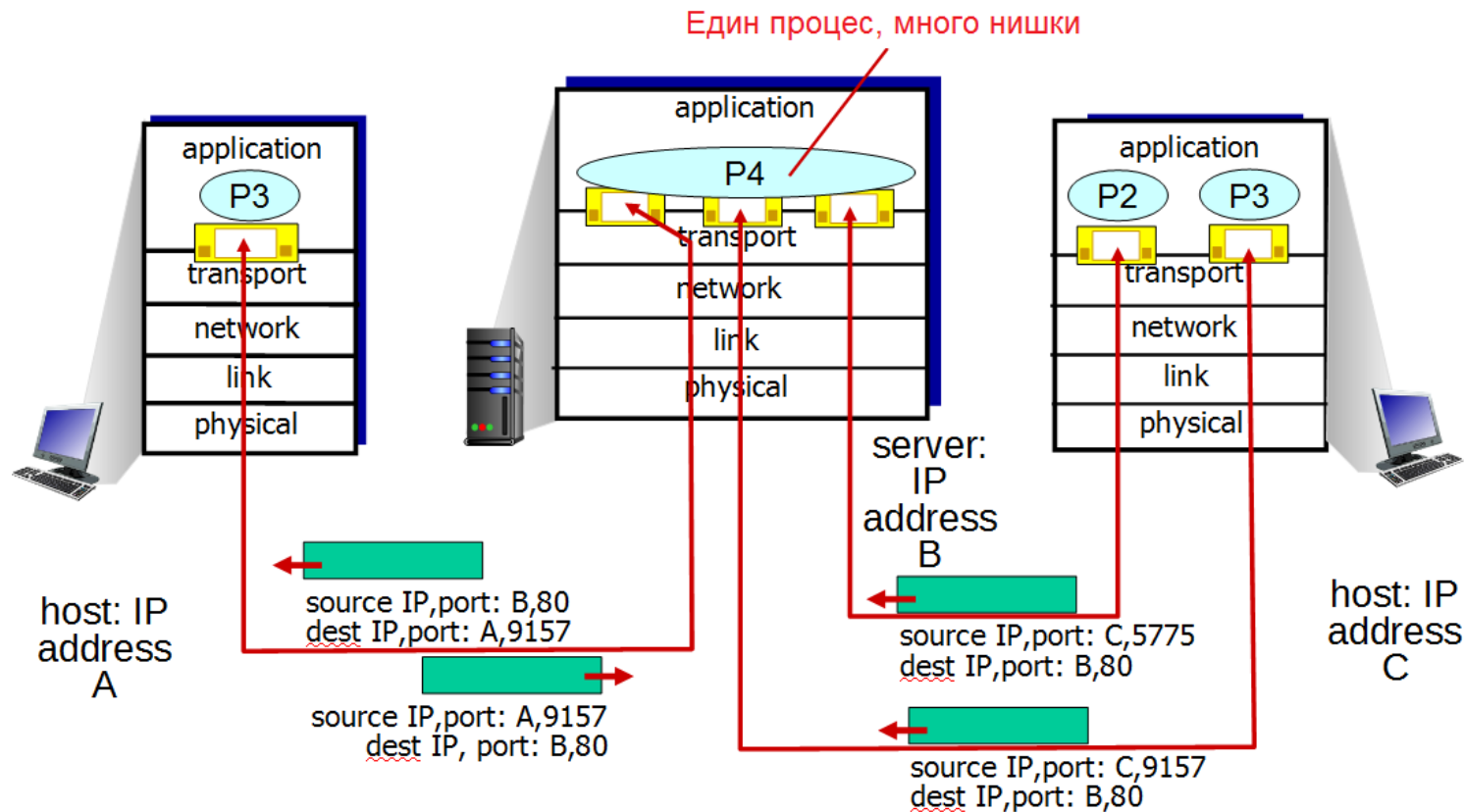
При TCP, сокетът се идентифицира с четири характеристики Src IP:Src port, Dst IP:Dst port

Пример: Два клиента комуникират с едно и също приложение на конкретен уеб сървър използвайки един и същ Dst порт - 80

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Как се използват Src и Dst портовете

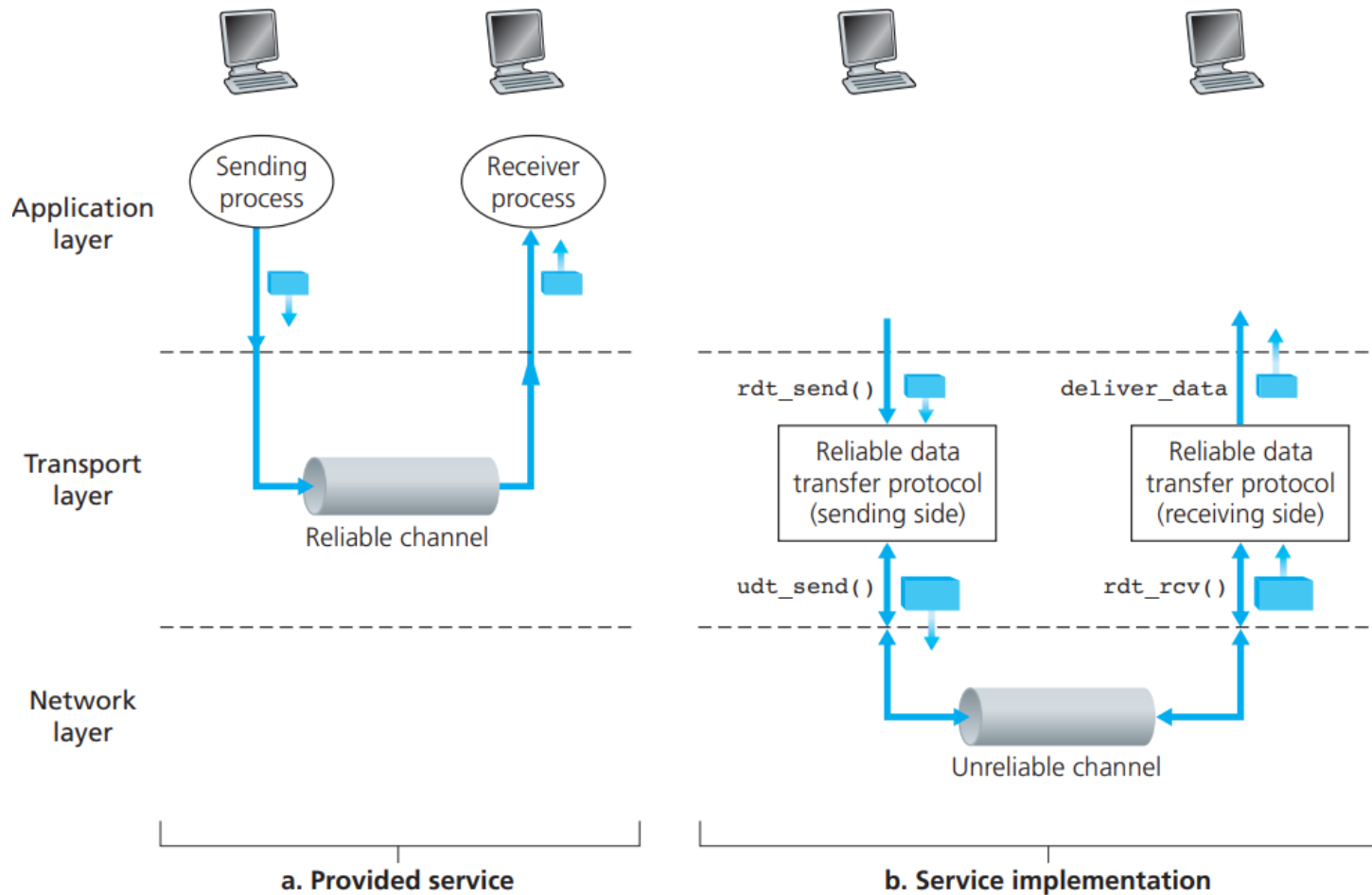


Пример: Днес много високопроизводителни уеб сървъри ползват един процес и създават нова нишка с нов сокет за всяка нова връзка с клиент.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

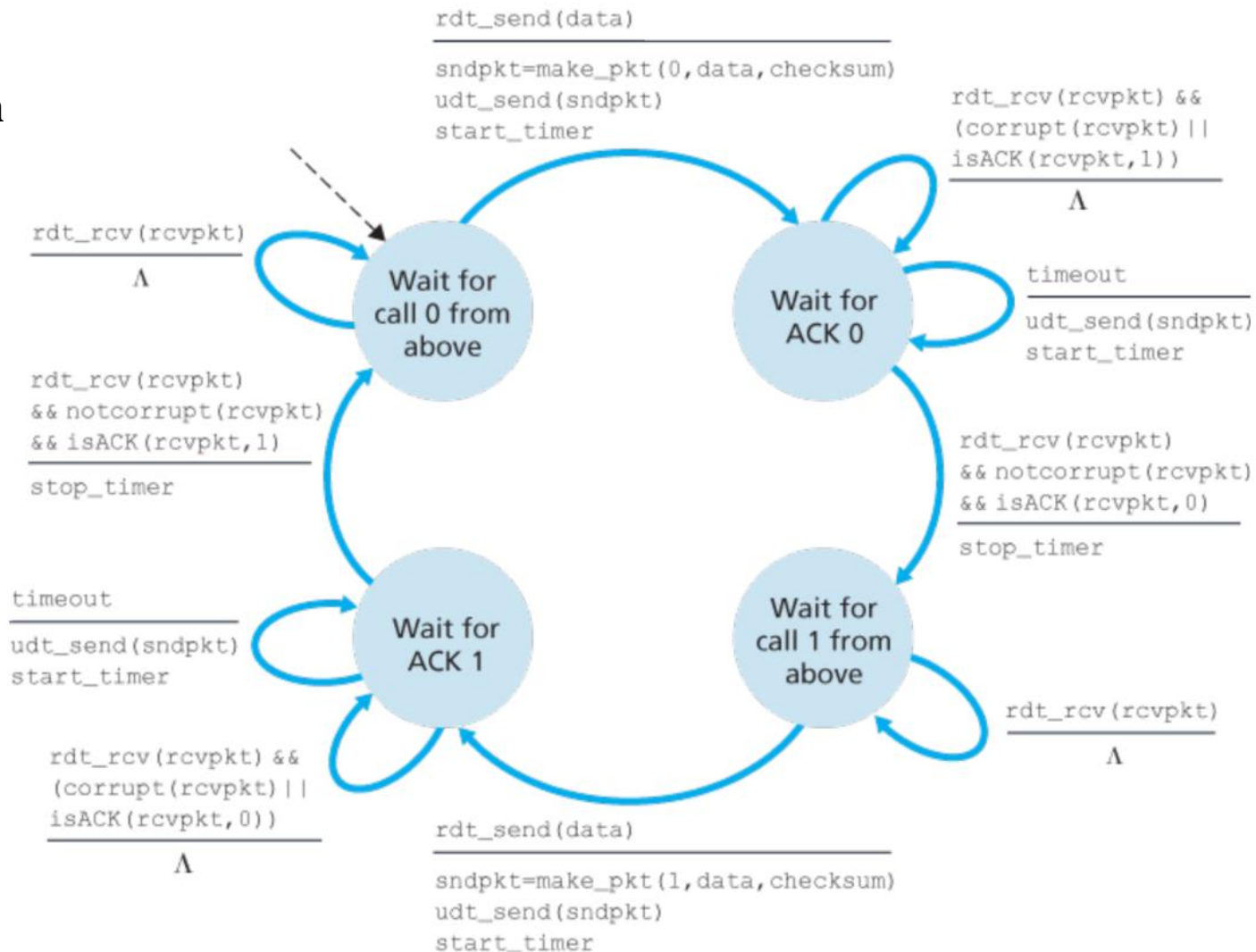


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

FSM на
изпращача

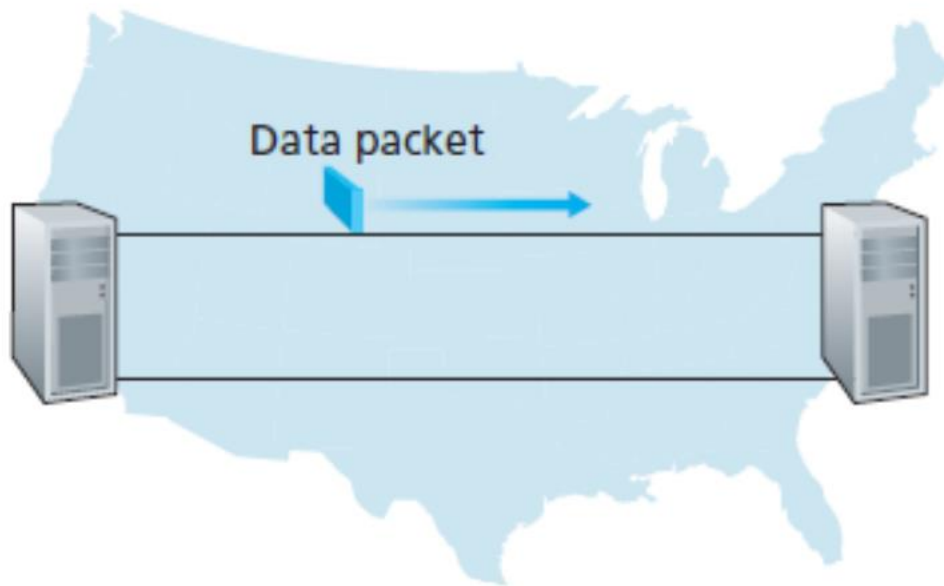


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

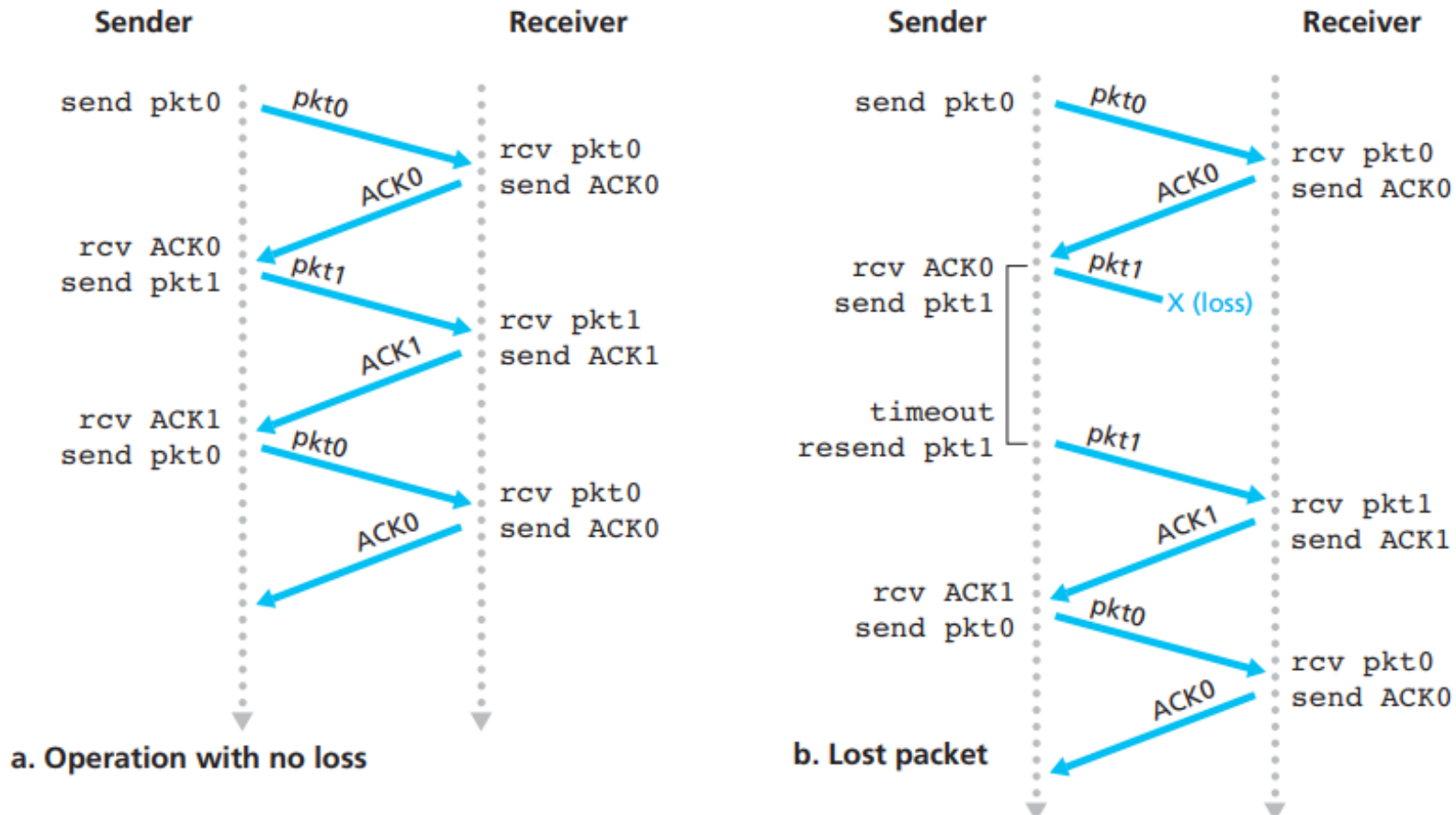
Stop-and-Wait протокол



доц. д-р инж. Росен Радков

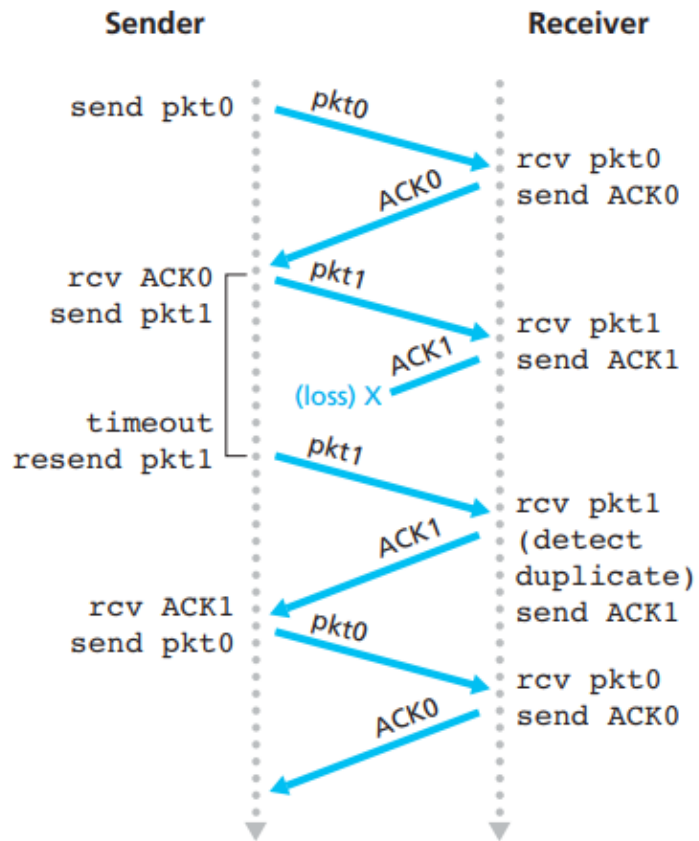
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

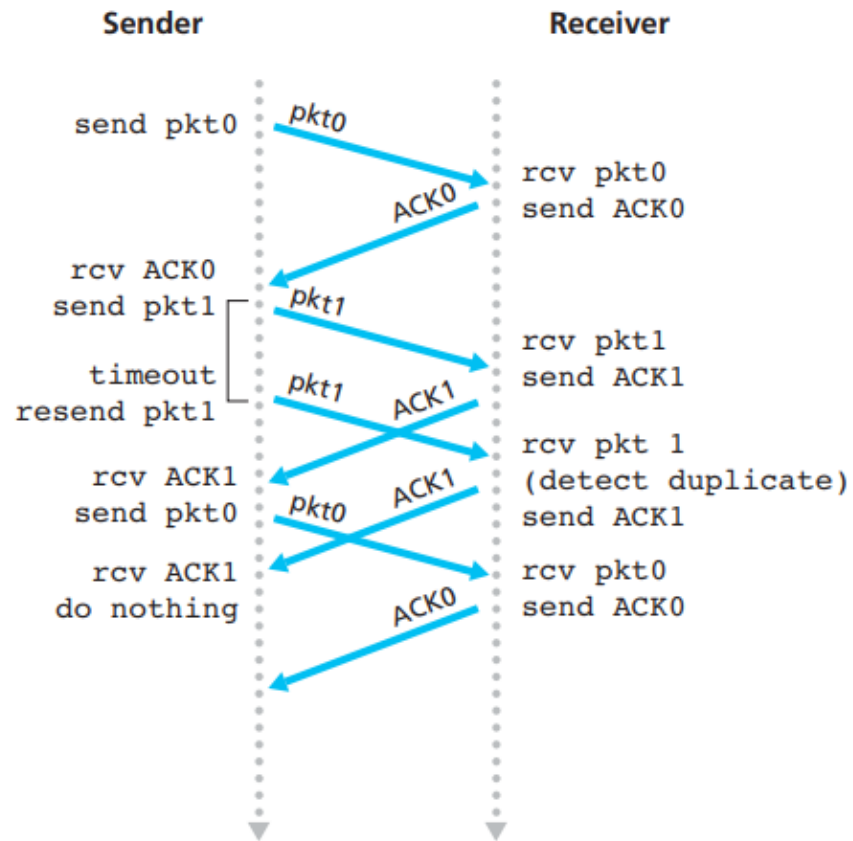


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни



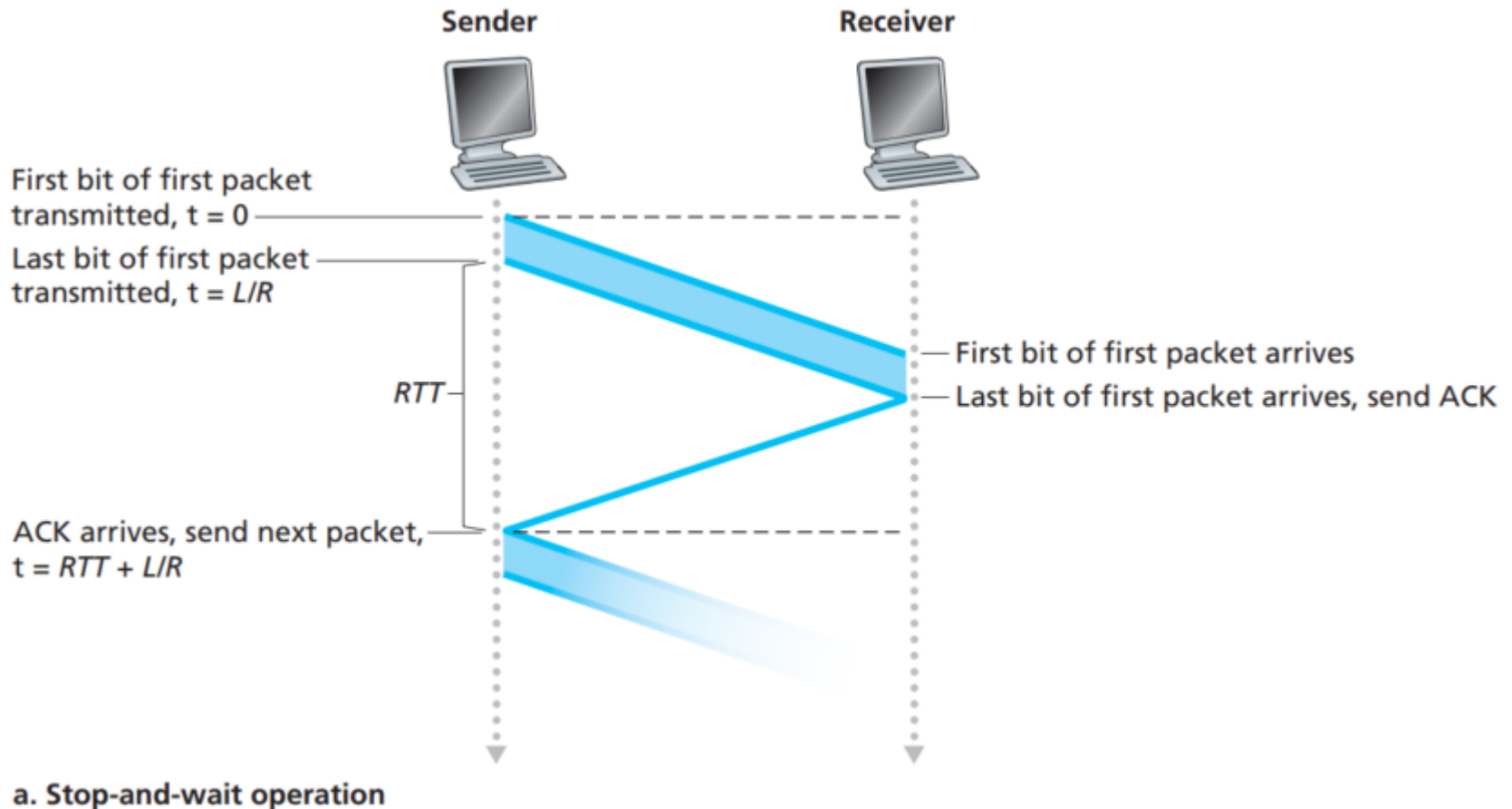
c. Lost ACK



d. Premature timeout

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

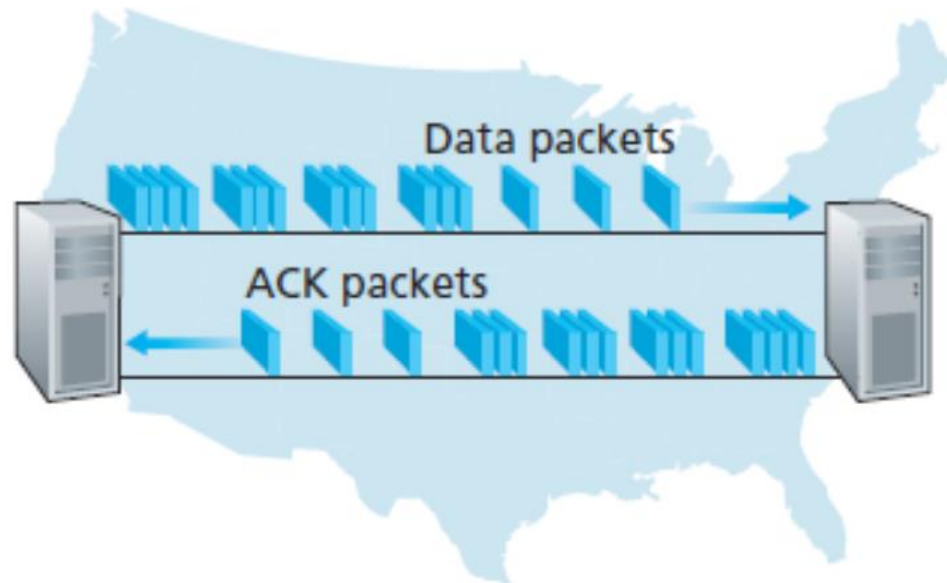
Принципи за надежден обмен на данни



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

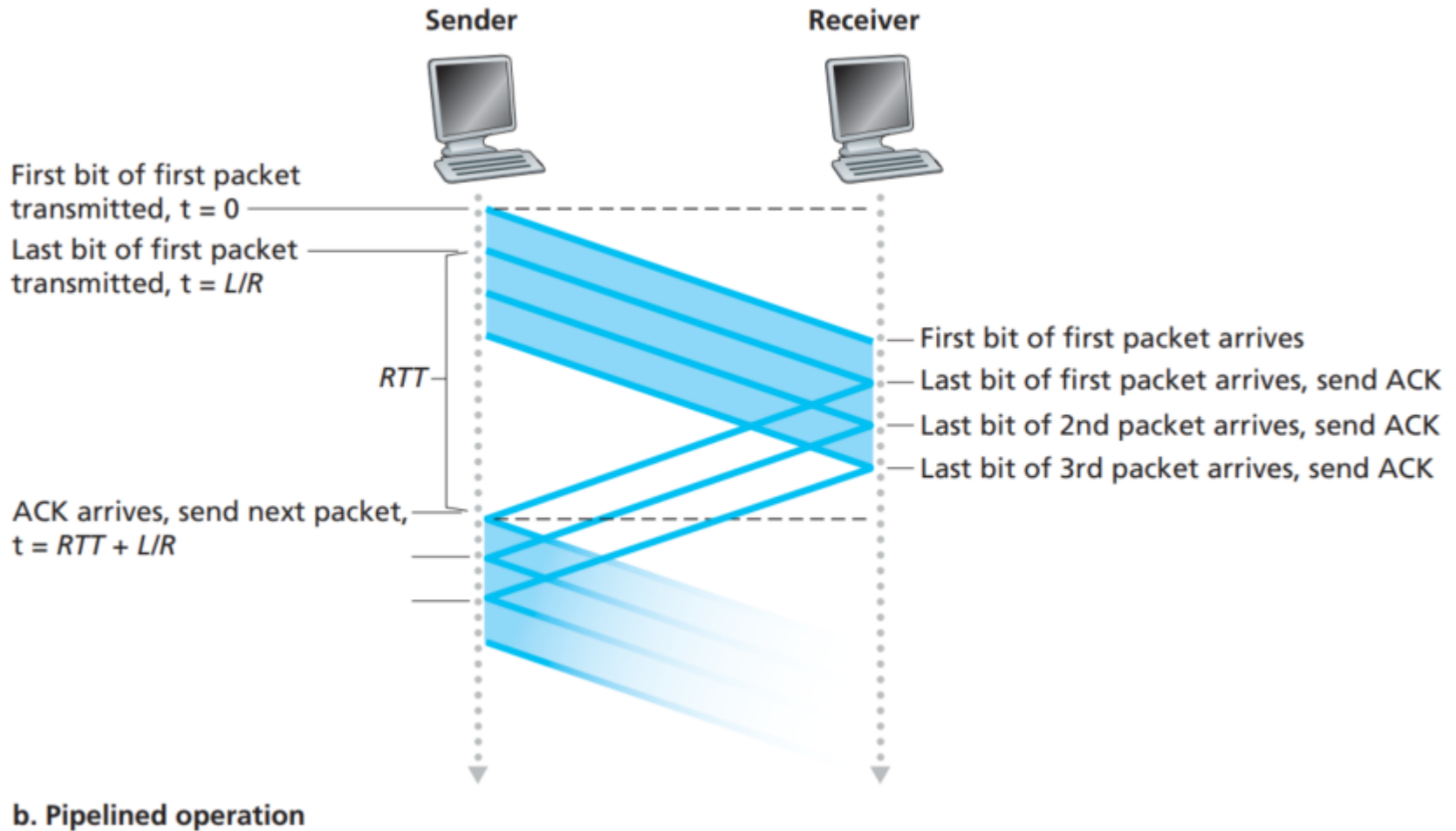
Pipelined protocol



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

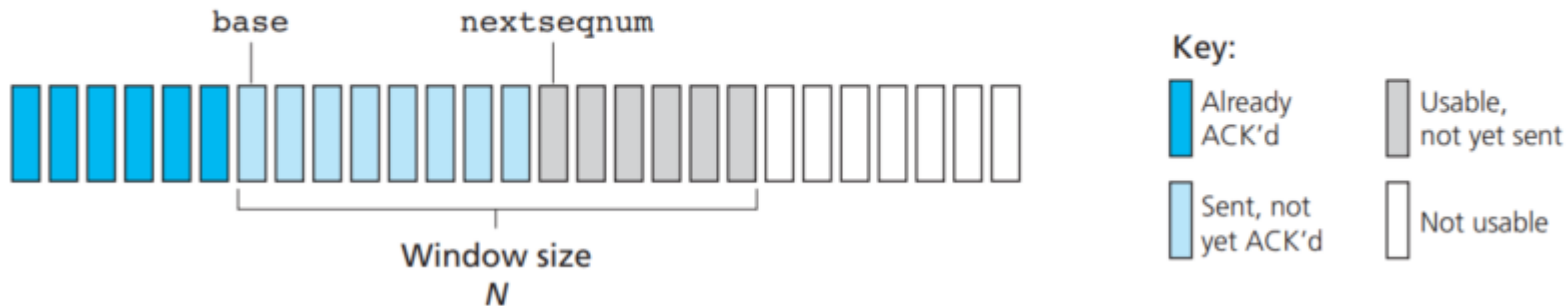
Принципи за надежден обмен на данни



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

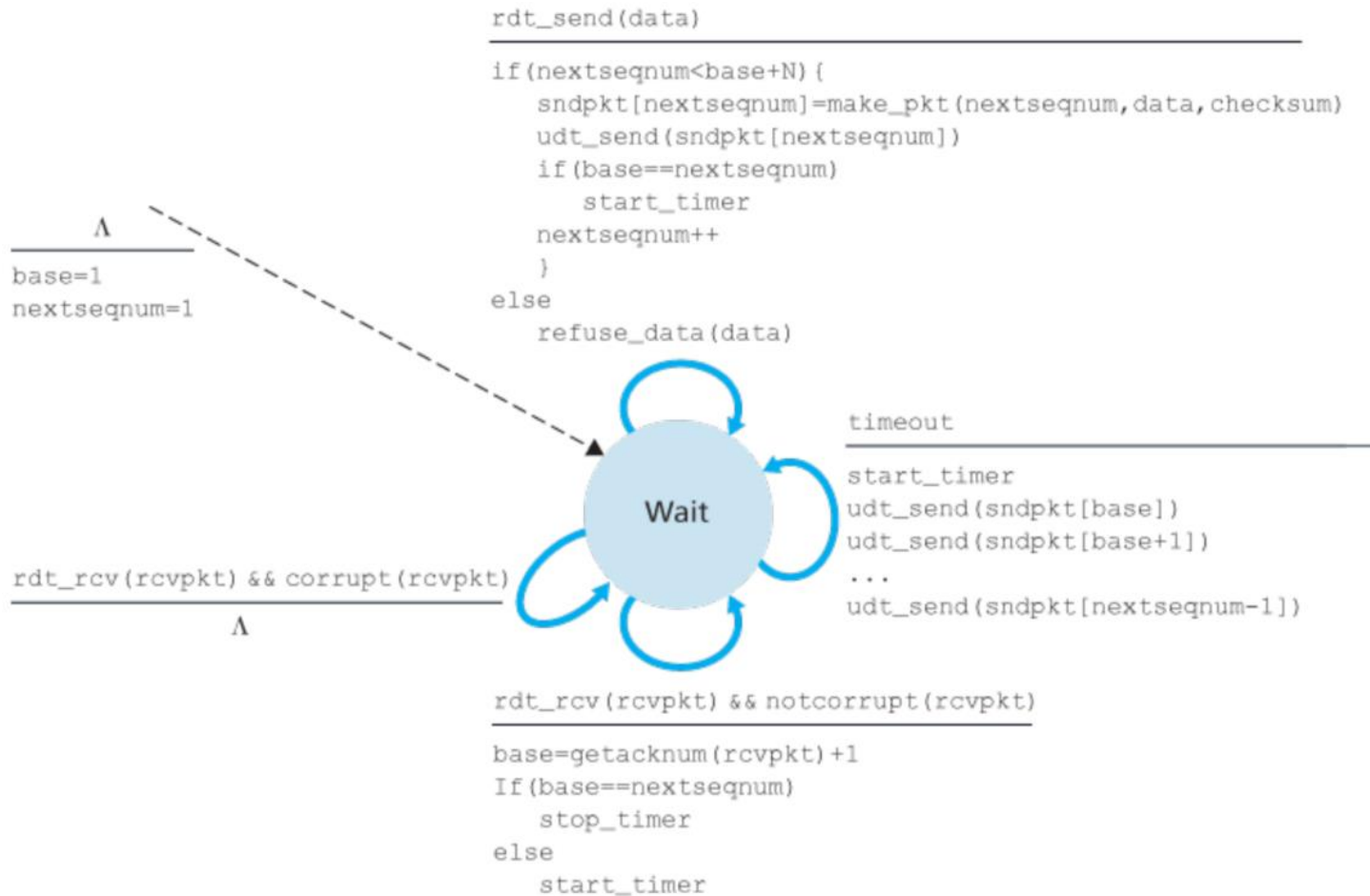
Go-Back-N (GBN) - на източника е разрешено да предава множество пакети (когато са налични), без да чака потвърждение, но е ограничен да има не повече от някакъв максимално допустим брой, N , непотвърдени пакети в буфера.



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

FSM на GBN източник



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

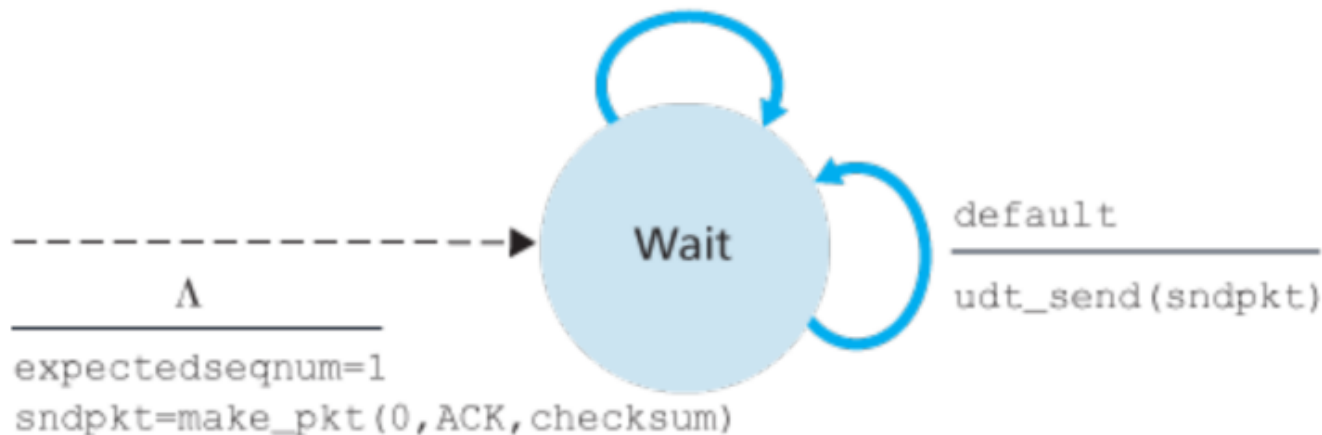
Принципи за надежден обмен на данни

FSM на GBN получател (приемник)

```
rdt_rcv(rcvpkt)
  && notcorrupt(rcvpkt)
  && hasseqnum(rcvpkt, expectedseqnum)

```

```
extract(rcvpkt, data)
deliver_data(data)
sndpkt=make_pkt(expectedseqnum, ACK, checksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
```

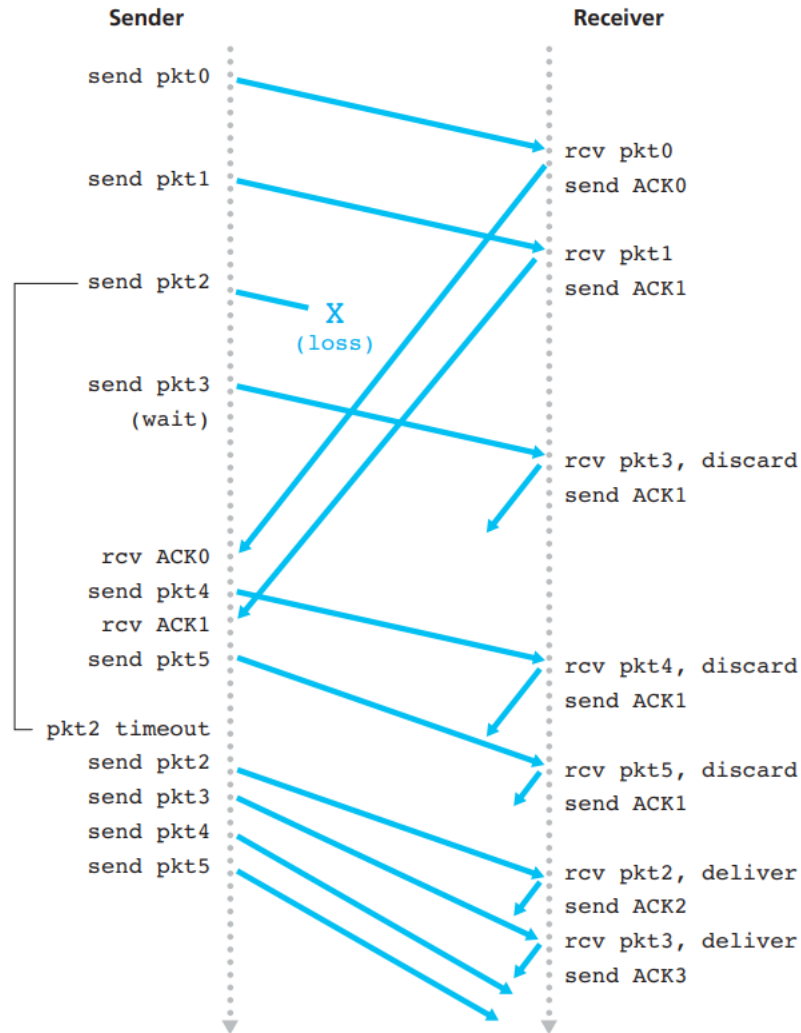


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

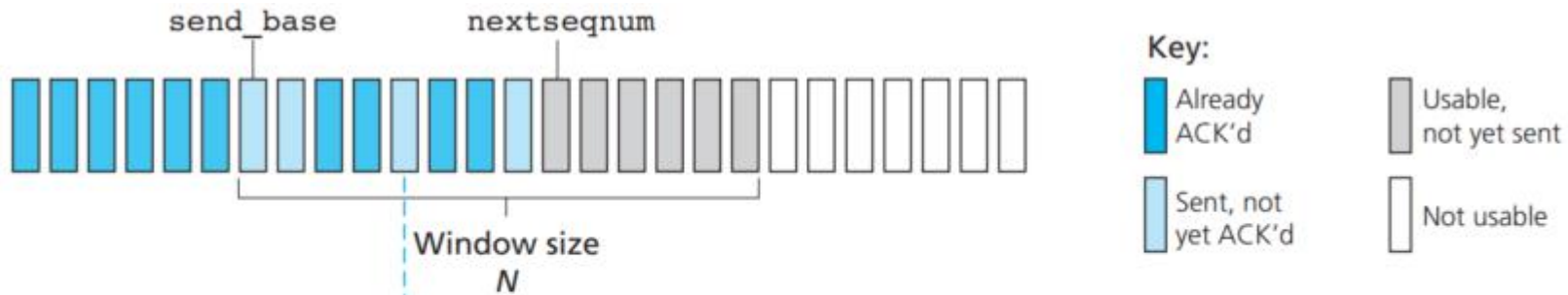
Go-Back-N



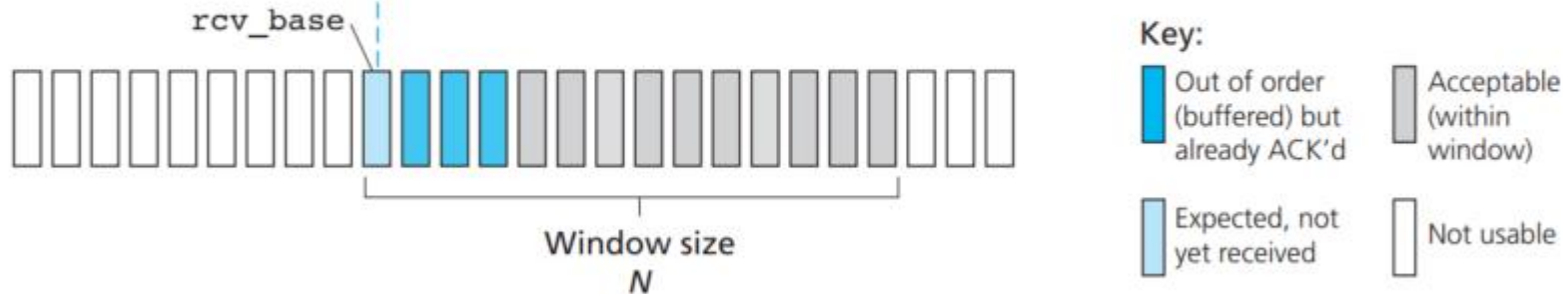
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

Selective-repeat (SR)



a. Sender view of sequence numbers



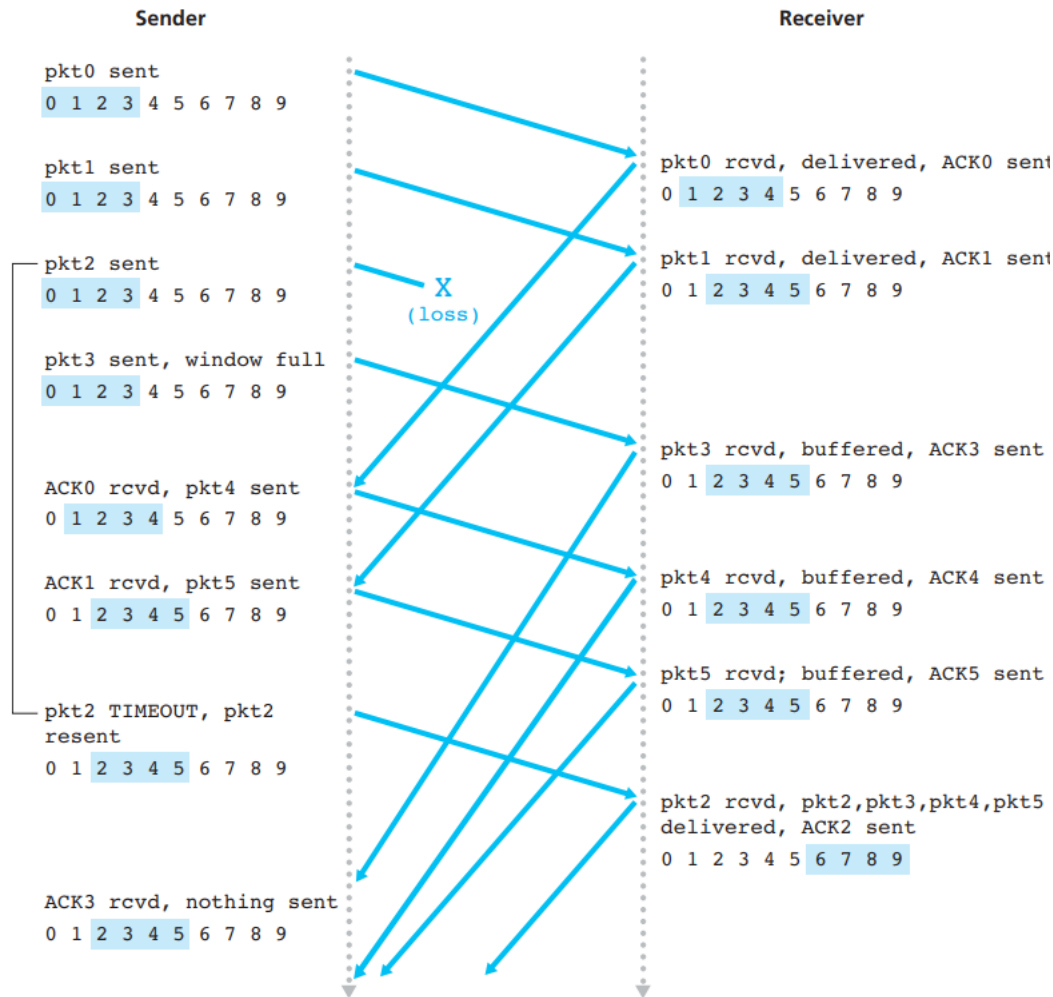
b. Receiver view of sequence numbers

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Принципи за надежден обмен на данни

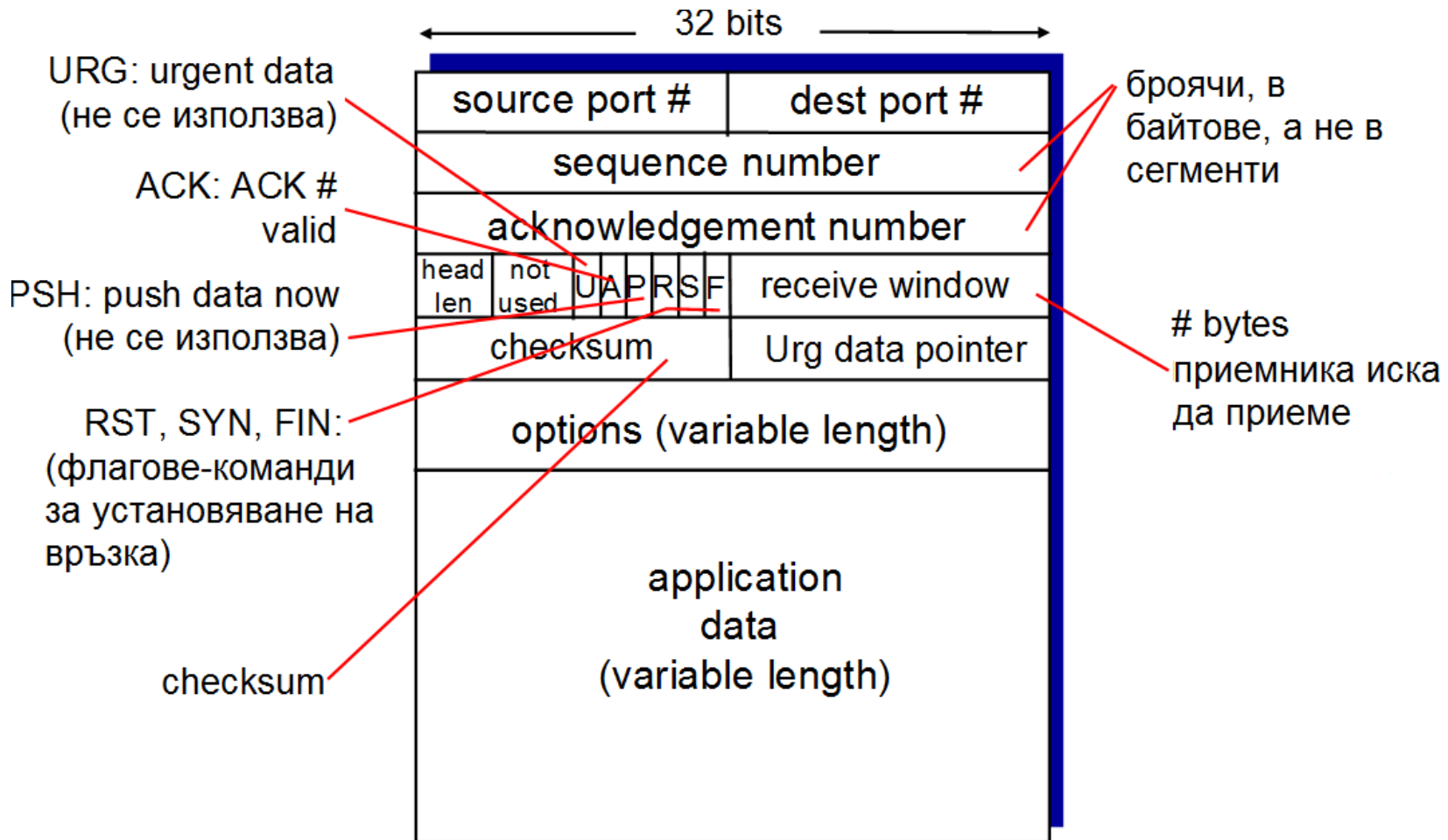
Selective Repeat



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Transmission Control Protocol (TCP) протокол

Формат на TCP сегмента



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Формат на ТСР сегмента

- ◆ Source port (16bit) – номер на изпращащ порт
- ◆ Destination port (16bit) – номер на получаващ порт
- ◆ Sequence number (32bit)
 - ако SYN = 1 – това е първоначалния номер
 - ако SYN = 0 – това е поредния номер на първия байт

данни от сегмента

- ◆ Acknowledgment number (32bit) – пореден номер на първия байт данни от сегмента, който се очаква да бъде получен
- ◆ TCP header lenght – дължина на заглавната част в брой 32-битови думи, т.е. определя началото на полето „Application data“

Флагове

- URG – указател за спешни данни. Указва, че веднага трябва да се обработят данните към които сочи указателя Urgent pointer
- ACK – потвърждение на получените данни и е валиден е номерът на потвърждение, записан в полето Acknowledgment number

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Формат на ТСР сегмента

- PSH – команда за незабавно обработване на получените сегменти и изпращане на наличните данни към получателя
 - RST – команда за рестартиране на връзката
 - SYN – команда указваща начало на нова връзка. В този сегмент се изпраща началния номер, от който ще започне номерирането на байтовете с данни.
 - FIN – команда за прекратяване на връзката, т.е. прекратява се предаването на данни от страна на изпращача.
-
- ◆ Windows size – определя колко байта могат да бъдат изпратени/приети без да се препълни буфера. Ако стойността стане равна на 0, изпращачът трябва да преустанови предаването на данни.
 - ◆ Urgent pointer – указател към спешните данни.
 - ◆ Checksum
 - ◆ Options – обикновено се използва за указване на максималната дължина на сегмента (MSS - 556 байта по подразбиране)

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Изчисляване на checksum

	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
пренос	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
сума	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
checksum	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

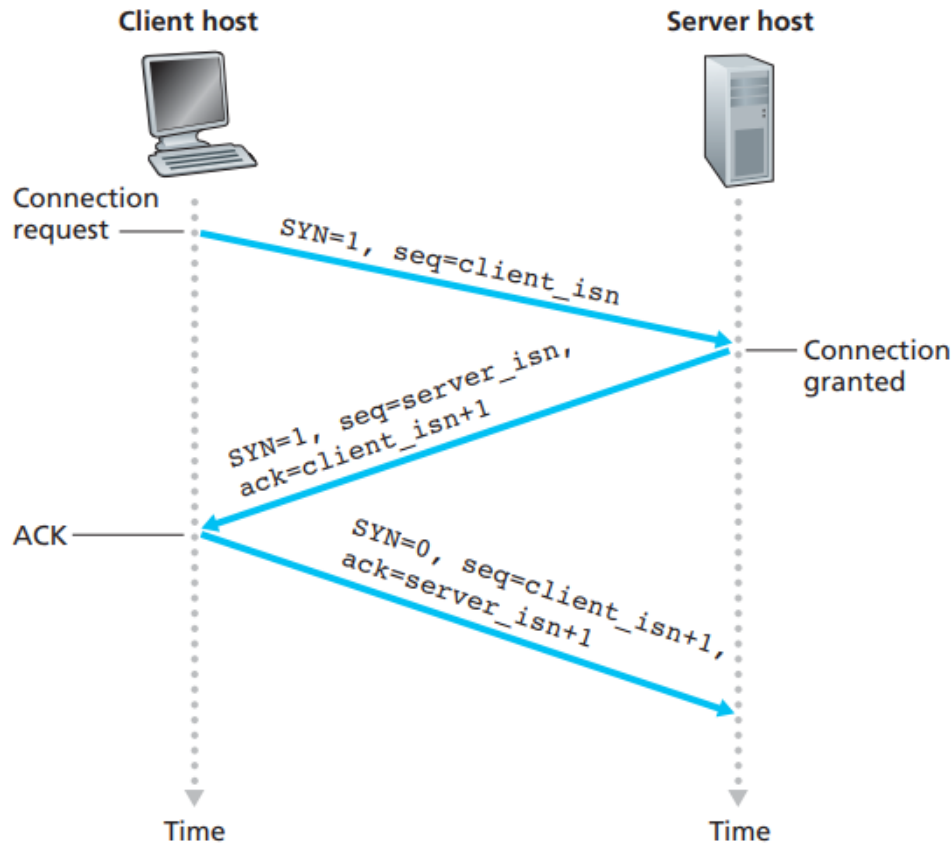
Сегментът се разглежда като съвкупност от 16 битови числа, които последователно се събират. При събирането се отчита преноса от най-старшия разряд. Крайният резултат се инвертира и се поставя в полето checksum. Приемникът извършва същата операция, събирайки резултата със съдържанието на полето checksum. Ако резултатът съдържа само единици, то при предаването не е имало грешка.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Установяване на връзка (three-way handshake)



1. Инициаторът изпраща сегмент с флаг SYN и началната стойност на SEQ, който е заявка за начало на сесия

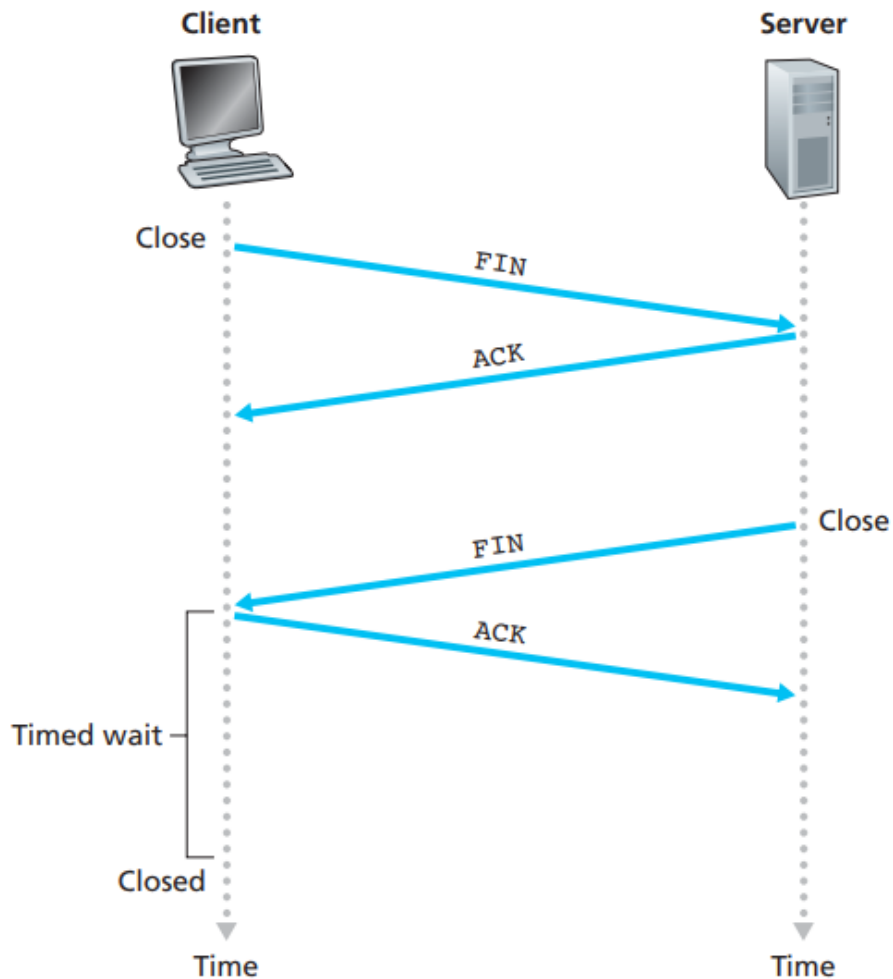
2. Приемникът (сървърът) изпраща сегмент с флагове SYN и ACK, съдържащ стойност на $ACK=SEQ+1$ и началната стойност на $SEQ>ACK$

3. Инициаторът изпраща сегмент с флаг ACK, стойност на $SEQ = \text{получената ACK}$ и $ACK = \text{получената SEQ}+1$. Връзката е установена

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Терминиране на връзка



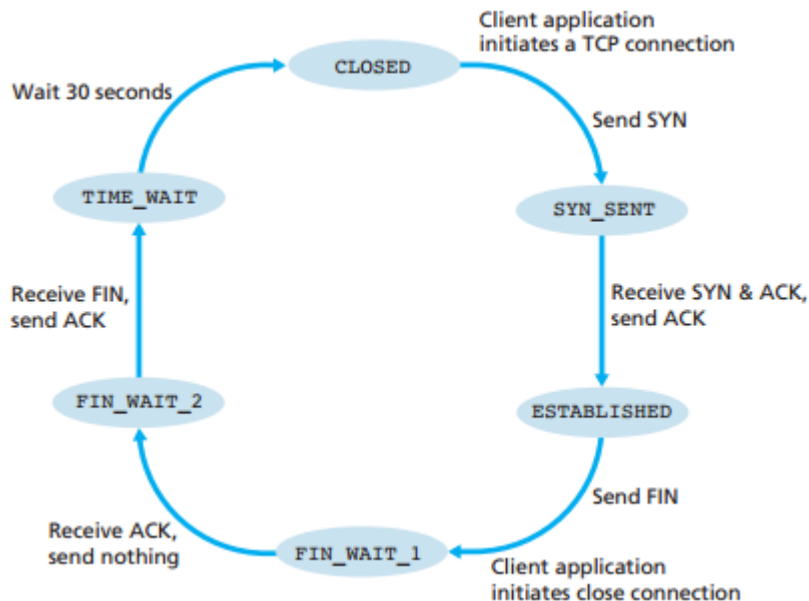
1. Инициаторът изпраща сегмент с флаг FIN

2. Приемникът (сървърът) изпраща сегмент с флаг ACK

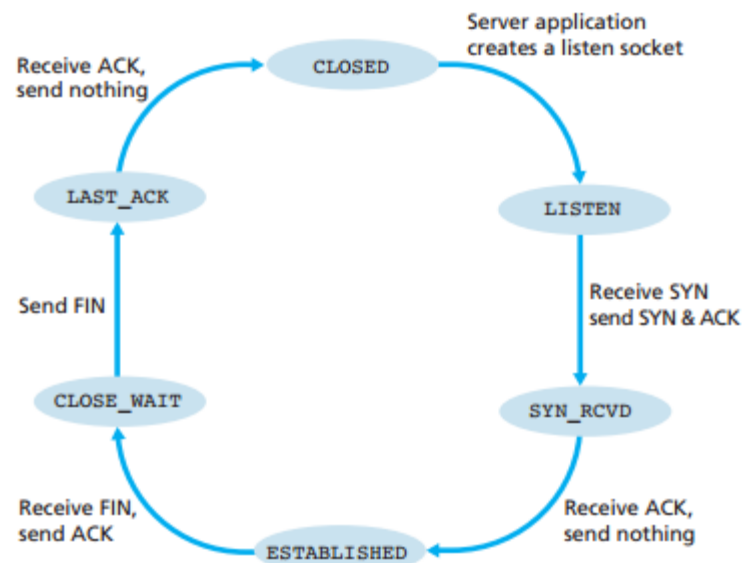
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Установяване на връзка (three-way handshake)



Клиент

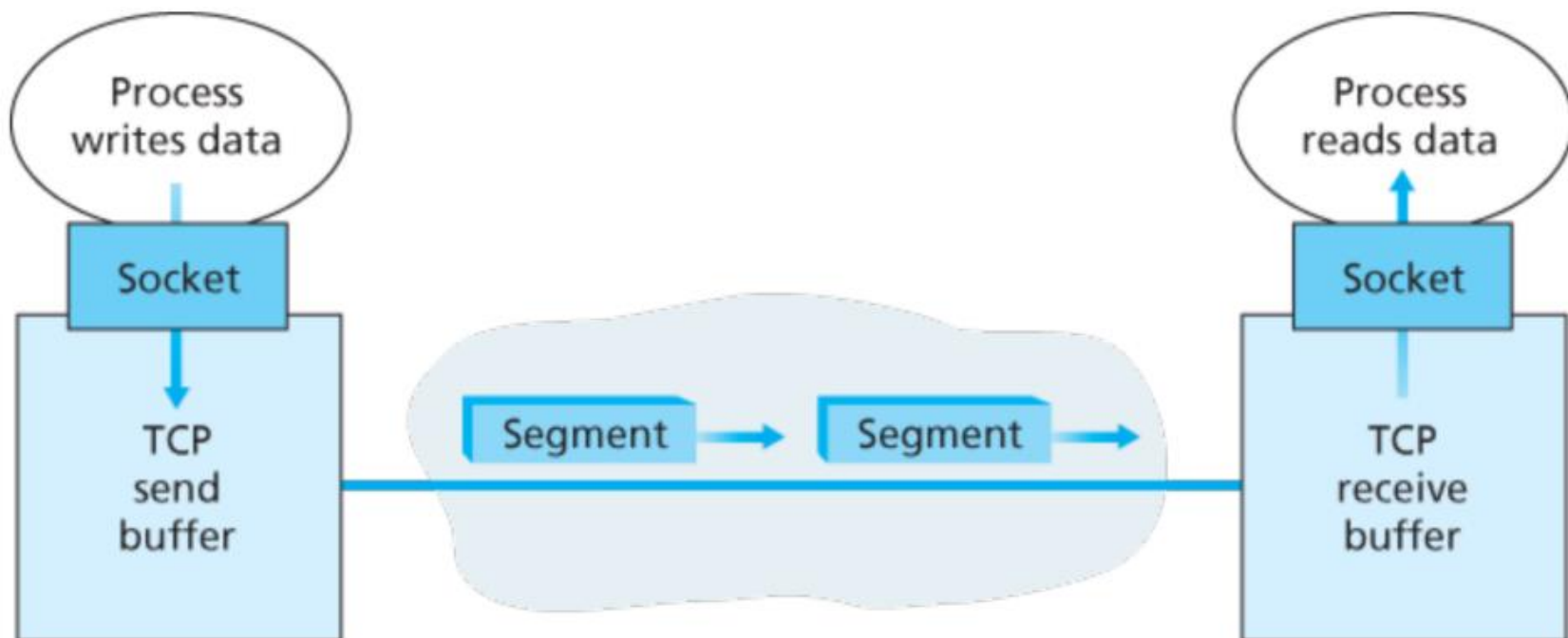


Сървър

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

ТСР протокол - буфери



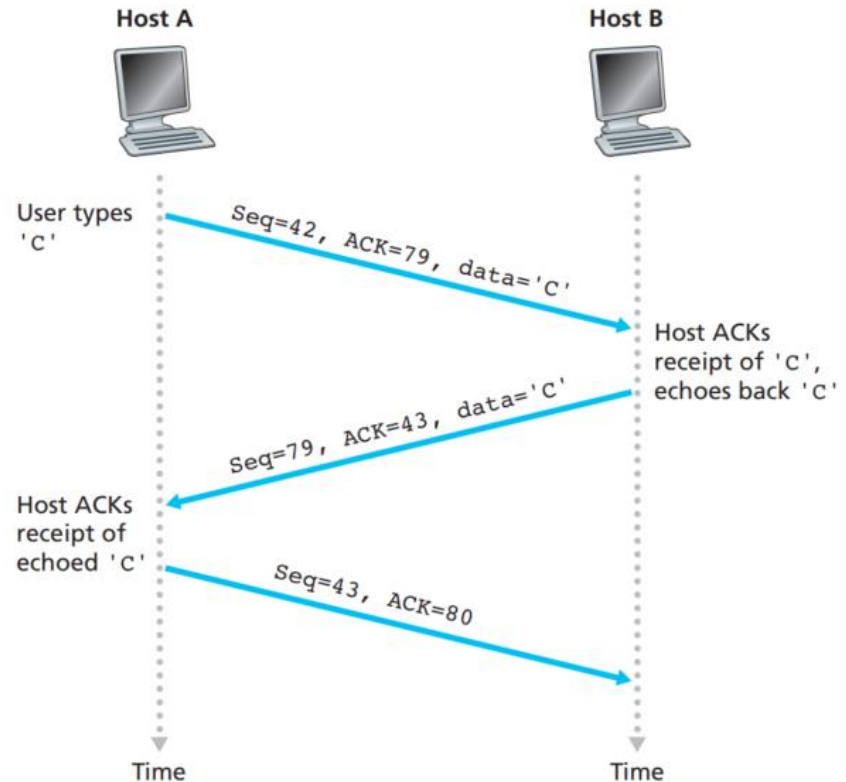
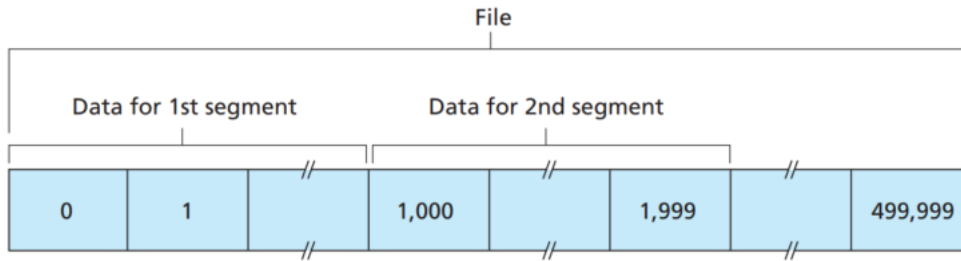
MSS – Maximum Segment Size

MTU – Maximum Transmission Unit

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

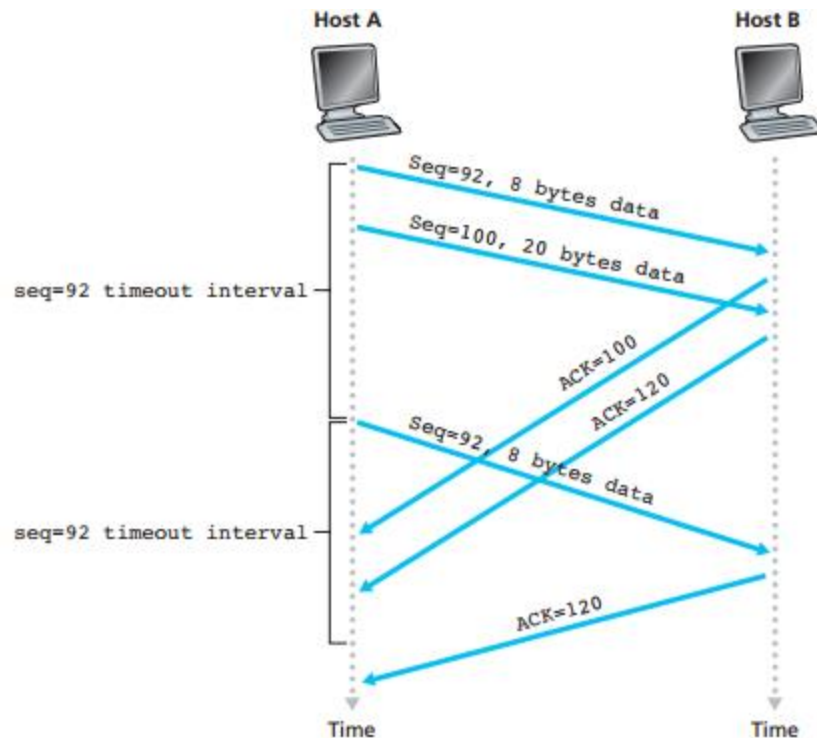
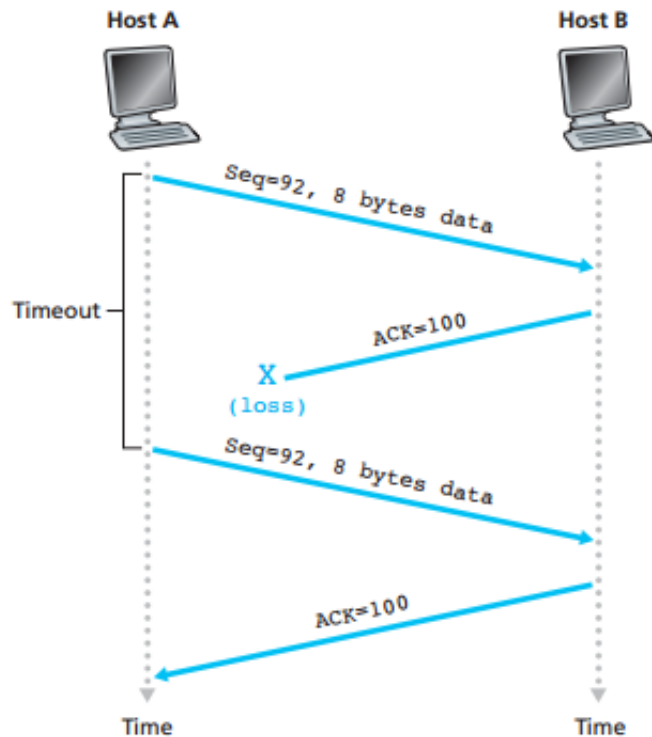


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

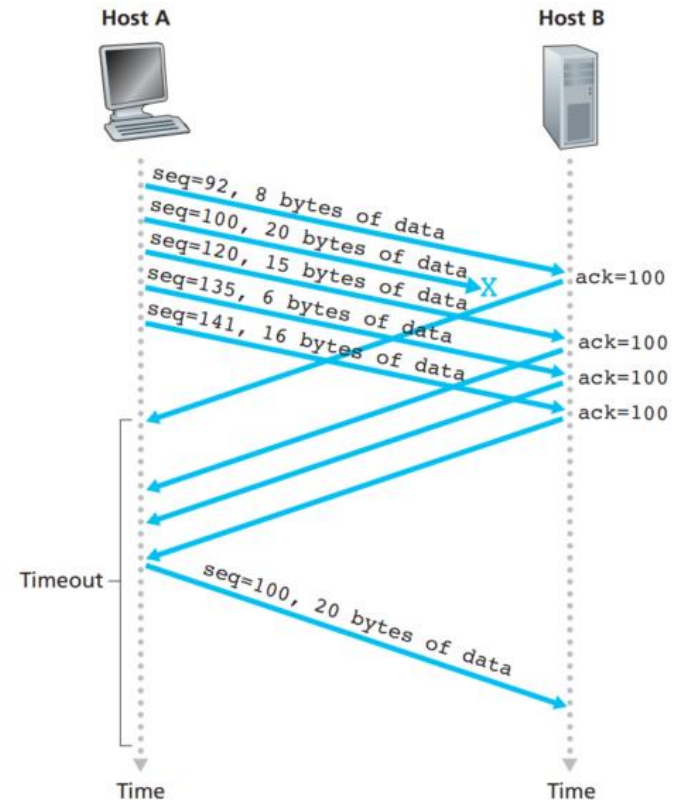
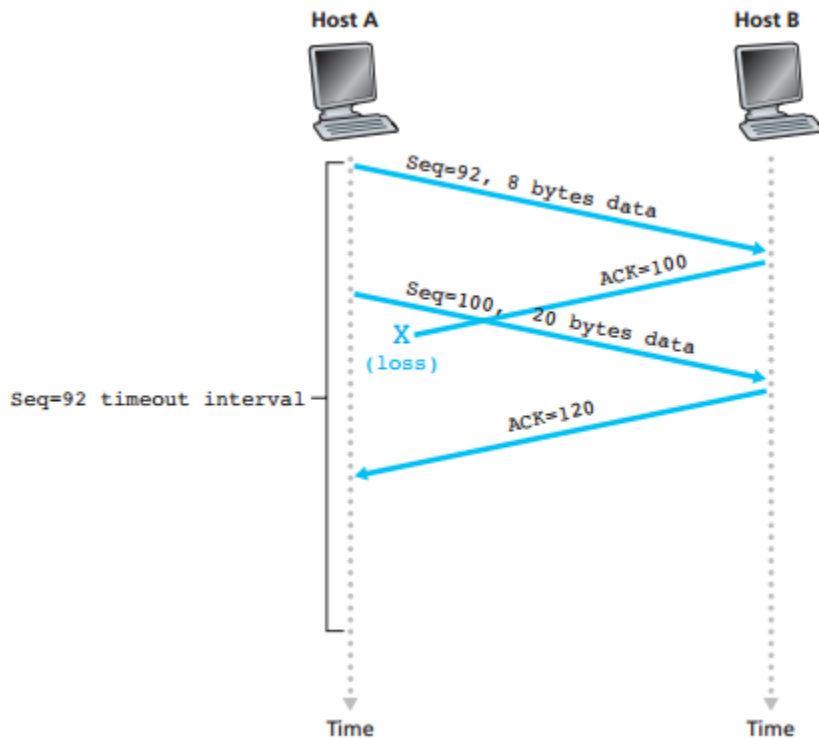
Повторения при предаването на данни



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Повторения при предаването на данни



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

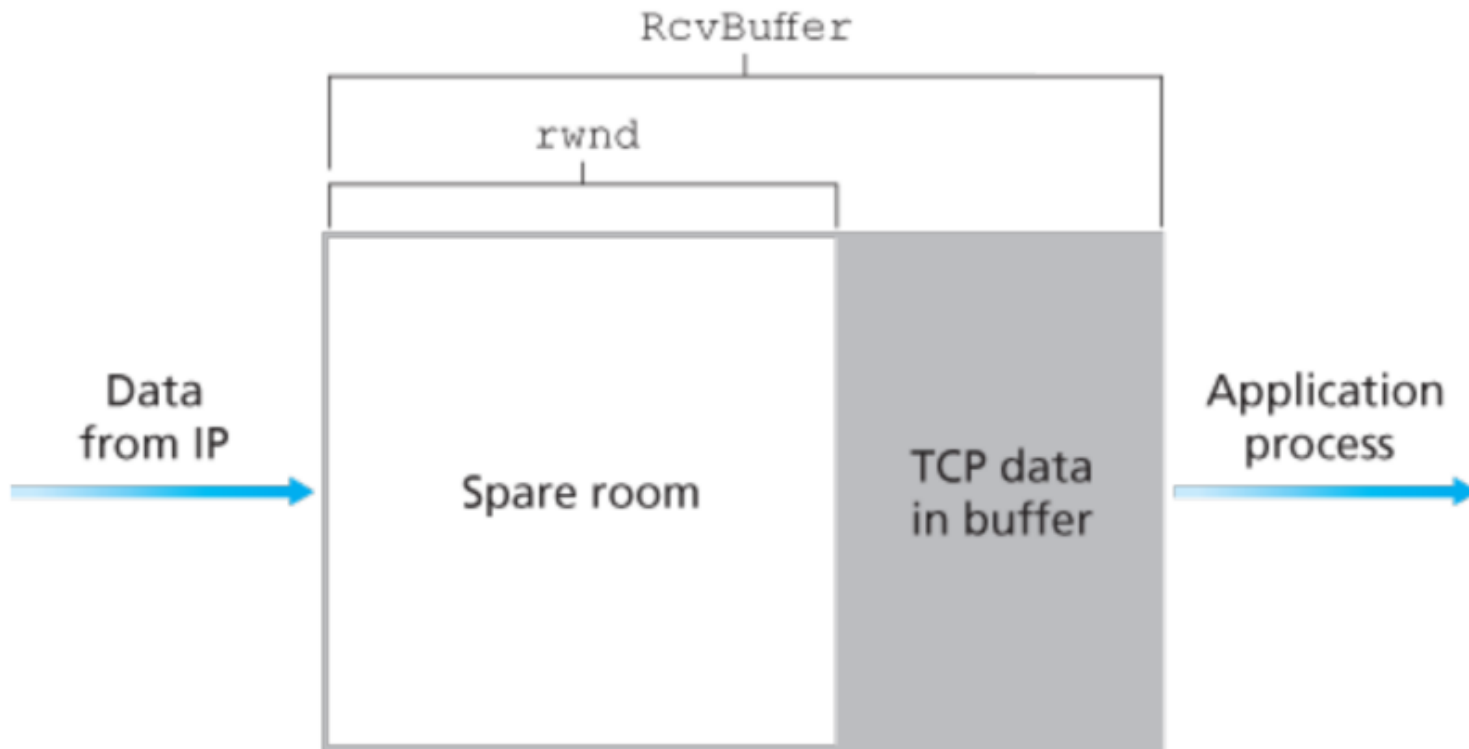
Управление на потока от данни и задръстванията

- Flow control: алгоритъм, чрез който се предотвратява възможността предавателя да препълни буферите на приемника
- Congestion control: алгоритъм, чрез който се предотвратява възможността предавателя да претовари мрежата

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Управление на потока от данни

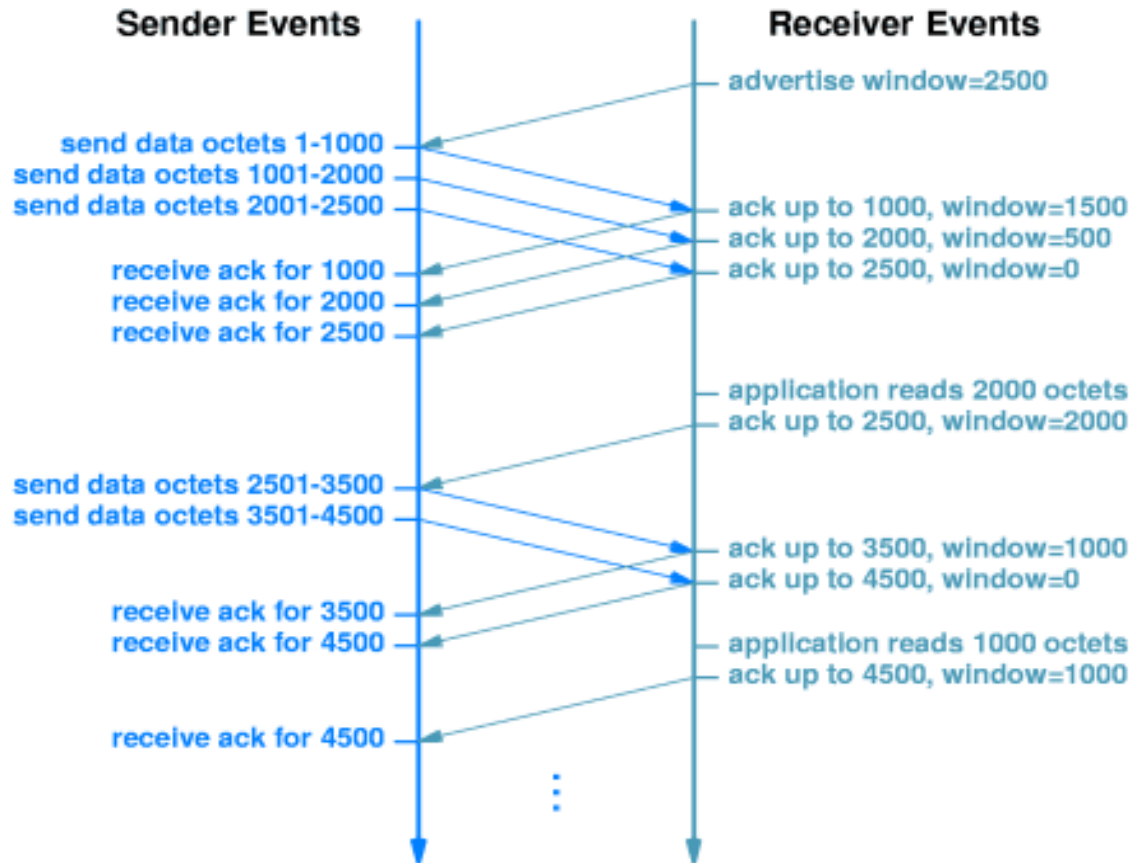


$$rwnd = RcvBuffer - [LastByteRcvd - LastByteRead]$$

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Управление на потока от данни

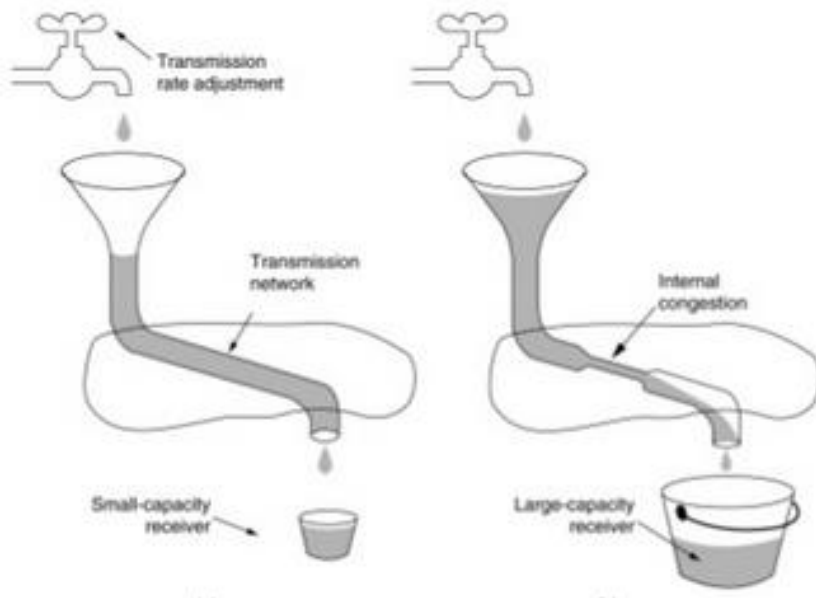


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

Управление на задръстванията

При ТСР за управление на задръстванията се използва подхода „управление от край до край“. Ако ТСР изпращачът приеме, че има малко задръствания по пътя между него и получателя, тогава ТСР изпращачът увеличава своята скорост на изпращане;



Въпроси:

1. Как ТСР изпращачът ограничава скоростта, с която изпраща трафик?
2. Как ТСР изпращачът възприема, че има задръстване по пътя между него и дестинацията?
3. Какъв алгоритъм трябва да използва подателят, за да промени своята скорост на изпращане като функция на възприеманото задръстване от край до край?

$lastByteSent - lastByteAcked \leq \min\{cwnd, rwnd\}$

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

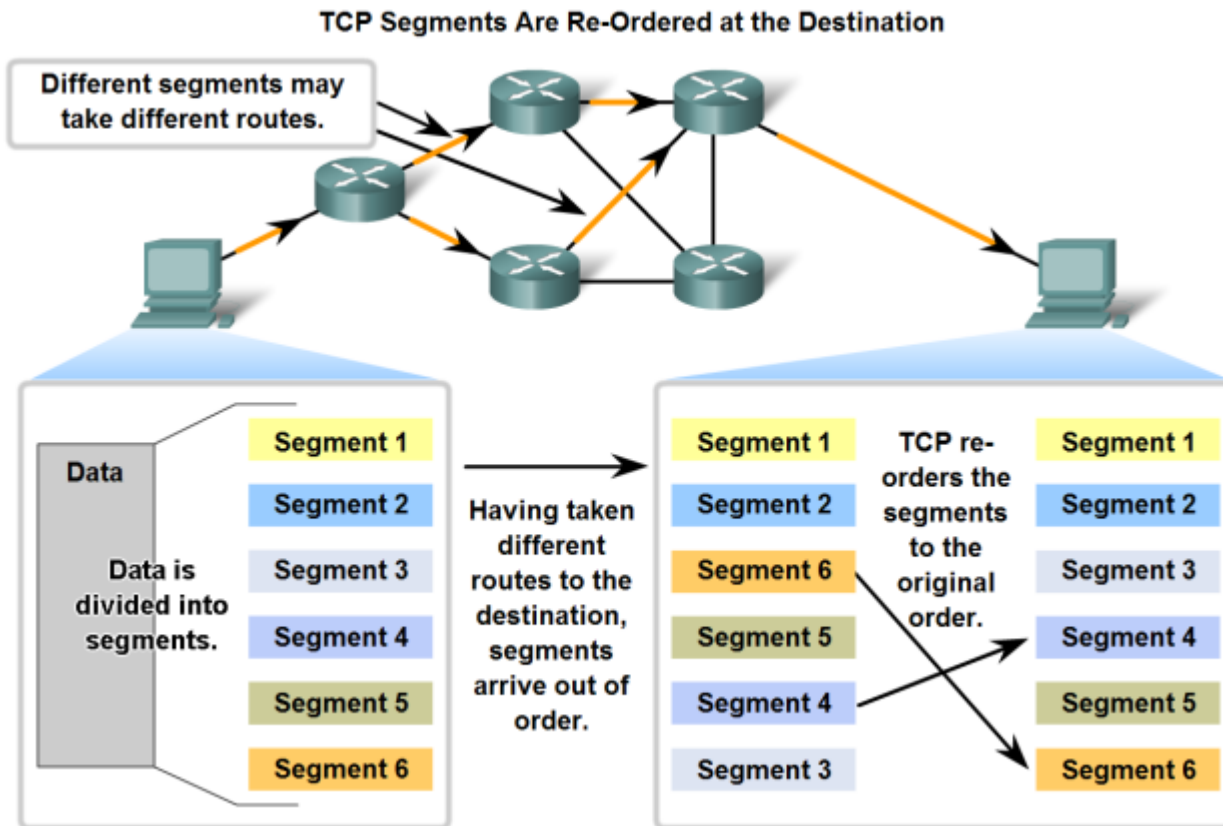
Основни характеристики на ТСР:

- ***Point-to-point*** - един предавател-един приемник
- Надежден – сегментите се подреждат
- Поточен (*pipelined*)
- ◆ Flow control
- ◆ Управление на задръстванията
- ◆ Променлива дължина на прозореца от сегменти (windows size)
- Connection-oriented
- ◆ Провежда се „ръкостискане“ (handshaking), при което се инициализира състоянието на предавателя и приемника
- Пълен дуплекс
- ◆ Двупосочна връзка
- ◆ MSS

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

ТСР протокол

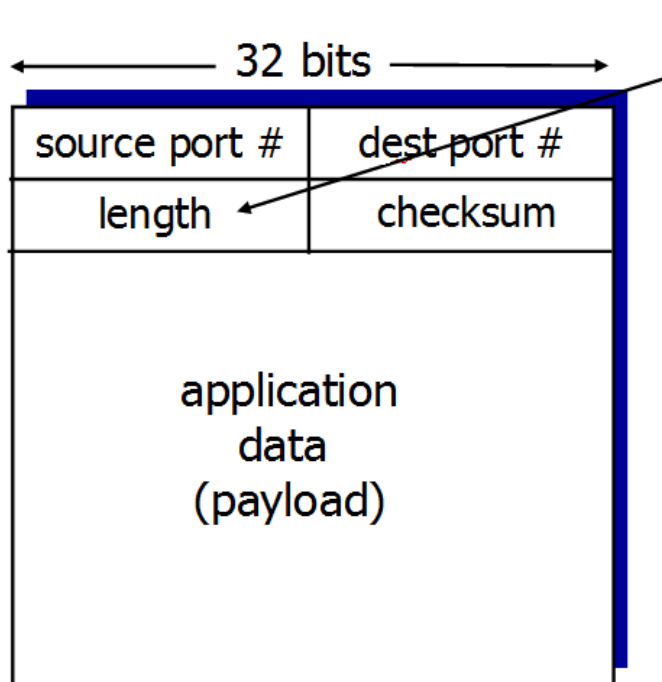
Основни характеристики на ТСР:



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

UDP протокол [RFC 768]

Формат на UDP сегмента



дължина в брой байтове включвайки хедъра

- Не се изгражда връзка
- Опростен – без отчитане на състояние в предавателя и приемника
- Малка заглавна част
- Не управлява задръствания

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

UDP протокол [RFC 768]

Основни характеристики на UDP:

➤ Connectionless

- ◆ Без „ръкостискане“ (handshaking)
- ◆ Всеки сегмент е независим от другите
- ◆ Без състояние на връзката
- ◆ Малко служебна информация (заглавната част е само 8 байта)

➤ UDP сегментите

- ◆ Могат да бъдат загубени
- ◆ Получени в различен ред

➤ UDP се използва от:

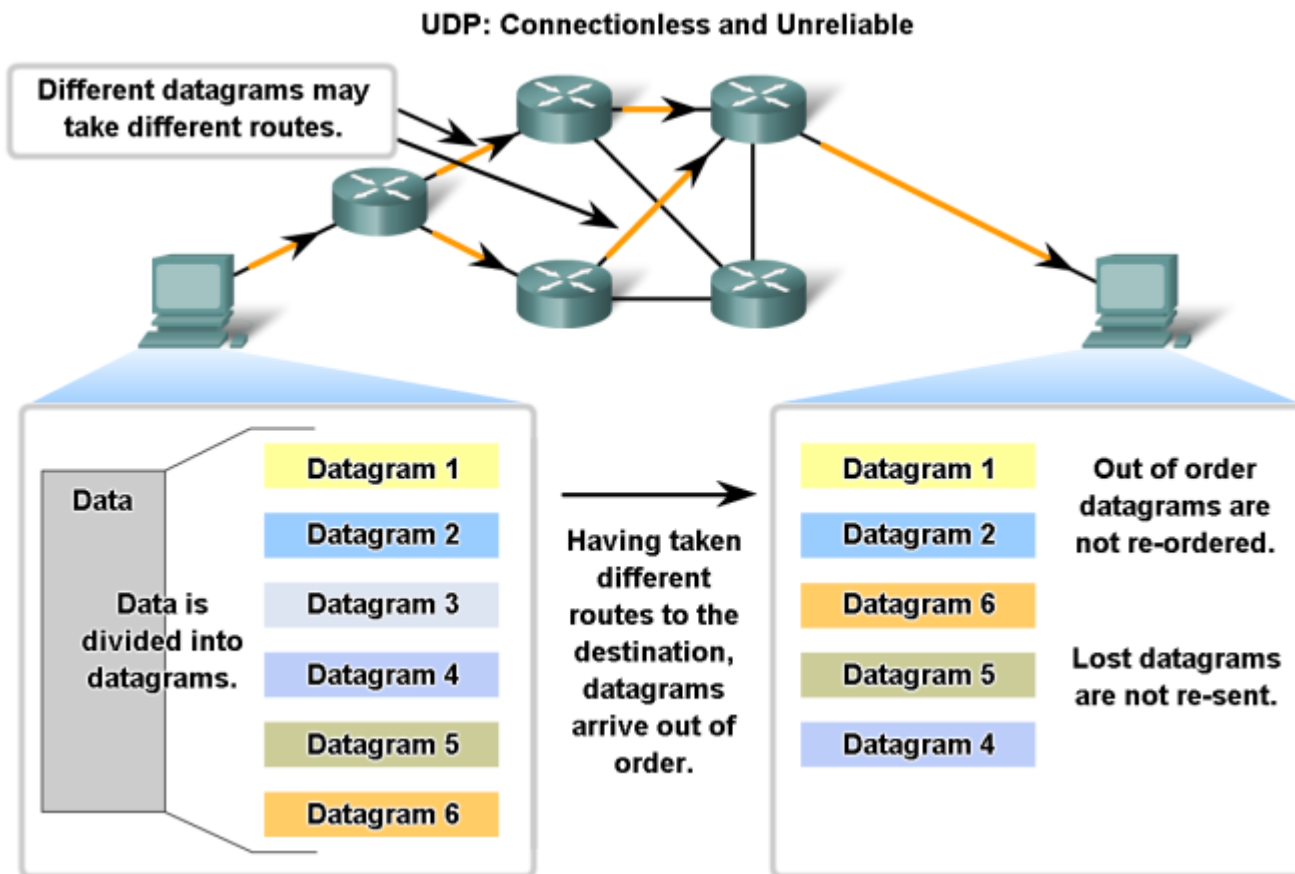
- ◆ Поточните (streaming) мултимедийни приложения, които са чувствителни към скоростта
 - ◆ DNS
 - ◆ SNMP
- #### ➤ Надеждност при използване на UDP се постига чрез управление на грешките и потока от данни на приложния слой

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

UDP протокол [RFC 768]

Основни характеристики на UDP:



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!